

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE CIENCIA Y FILOSOFÍA



INGENIERÍA BIOMÉDICA

**“Adherencia a rehabilitación cardíaca para
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva ”**

INTEGRANTES:

Violeta Fiorella Vilcapoma Torres
Alejandro Javier Rosas González-Zúñiga
Marco Sebastián Ichillumpa Villena
Lucero Camila Munive Huaranga

CURSO:

Proyectos de Biodiseño 1

ASESOR:

Cender Quispe

2023-2

1. Problemática

1.1 Marco Teórico

a. Definiciones básicas

La insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) es una condición en la cual el corazón no bombea adecuadamente a todo el cuerpo. Ello ocurre porque la sangre se acumula y junto a ello se puede acumular el líquido en los pulmones, también se encuentra relacionado que el corazón se encuentre débil y por ello no podría bombear lo suficiente para todo el cuerpo [1].

En la mayoría de los casos, esta enfermedad no posee síntomas inmediatos, aunque los síntomas más comunes son : falta de aire, dolor de pecho, fatiga, hinchazón en los tobillos o abdomen, dificultad de respirar por la noche, entre otros [2].

b. Efectos

En el Perú, la información disponible sobre la insuficiencia cardíaca (IC) es escasa, a pesar del impacto que representa a nivel mundial. A nivel nacional, se estima que más de 306 650 personas padecen IC y económicamente, esta afección ha significado un gasto público de 970 millones de soles, destinados al sistema de salud [3]. Individualmente, para el tratamiento de la IC se estima que cada paciente genera un gasto de 541 soles al mes y 6498 soles anualmente, siendo un presupuesto mayor para aquellos pacientes que poseen un tratamiento óptimo y de forma ambulatoria [3].

En la sociedad peruana, la insuficiencia cardíaca (IC) representa una de las principales causas de hospitalización en personas mayores de 65 años [4]. Además, en un estudio realizado en el Hospital Rebagliati, el Dr. Marco Pariona [4] reveló que aproximadamente el 29,2% de los pacientes con IC habían experimentado hospitalizaciones previas. Es decir, uno de sus problemas más destacados se relaciona con los reingresos hospitalarios frecuentes, que, junto con otras complicaciones asociadas, como arritmias y enfermedades coronarias, afectan negativamente a los pacientes y conllevan a una pérdida de años de vida [5]. Estos reingresos implican que el paciente tenga que pasar nuevamente por el proceso de rehabilitación y recuperación, lo que resulta en una carga mental considerable.

La rehabilitación y los cambios en el estilo de vida también limitan su desenvolvimiento a nivel social, y por ello, llevan a que el paciente sufra un deterioro de sus interacciones sociales [6]. Al mismo tiempo, se destaca el deseo constante de los pacientes de volver a su estado de salud pre-enfermedad [7]. Todo esto, en conjunto, crea un constante estado de estrés e ira en los pacientes, que no solo afecta perjudicialmente a su adherencia a la rehabilitación, sino que también provoca el mal funcionamiento de su corazón (función diastólica) perjudicando nuevamente su salud [8].

c. Causas

La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico producido por el corazón cuando el mismo no puede proporcionar el suficiente flujo sanguíneo a todo el cuerpo. Es el resultado de una lesión del miocardio predispuesta por diversas causas. Entre las más comunes se encuentran los trastornos, tanto en la función diastólica o sistólica [9]

(incluso en ambas); defectos cardíacos estructurales, como las valvulopatías, miocarditis; enfermedades, como la cardiopatía isquémica, la hipertensión y la diabetes [10]; y anomalías, como trastornos en la función de los miocardiocitos.

Al mismo tiempo, esta afección se agrava más por las mismas afecciones que genera, generando un ciclo vicioso. Para compensar las fallas del corazón, se aumenta el gasto cardíaco, el volumen ventricular y el espesor de la pared del corazón [10]. A pesar de que estos cambios puedan equilibrar el problema, eventualmente el corazón empeora por estos mismos mecanismos, entrando en un círculo vicioso [10].

d. Prevalencia y/o cifras relevantes a nivel nacional/internacional

Respecto al nivel internacional, el porcentaje de personas que padecen de insuficiencia cardíaca a nivel mundial es aproximadamente 64.3 millones de personas. Como se puede visualizar en la imagen, los países con mayor tasa de incidencia se encuentran en Europa, América del Norte y China. Cabe indicar que existen diferentes aspectos que pueden influenciar en su tasa de incidencia, uno de ellos es el aspecto socioeconómico, dado que ello influencia directamente con una mala dieta alimenticia, abandonen el tratamiento, que tengan una vida sedentaria, entre otros aspectos.[11]

Lamentablemente, en la región de América Latina, se han llevado a cabo escasos estudios relacionados a la insuficiencia cardíaca, a pesar de que se han observado tasas elevadas de hospitalización y mortalidad relacionadas con esta enfermedad. Es de suma importancia que en el futuro se realice un mayor número de investigaciones en esta área, con el objetivo de obtener datos precisos y exhaustivos. Debido a que la insuficiencia cardíaca representa un problema de salud pública significativo, es fundamental contar con información más detallada y actualizada es esencial para abordar adecuadamente esta problemática.[12]

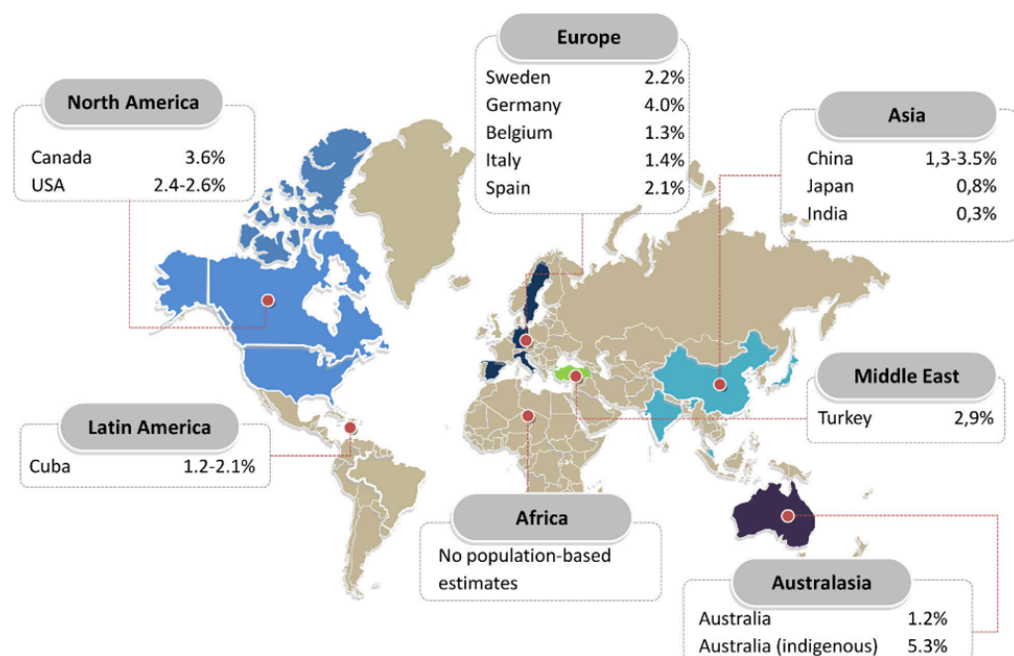


Figura 1: Porcentaje de prevalencia de pacientes con insuficiencia cardíaca a nivel mundial

1.2 Planteamiento del problema

Para poder definir y entender mejor la problemática, y cuáles son las necesidades concretas de los usuarios involucrados, se optó por el uso de las herramientas de Design Thinking. Esto debido a que esta metodología y sus elementos se centran plenamente en el usuario, lo cual es beneficioso para el contexto en el que estamos trabajando. Además, el uso de este tipo de herramientas nos puede brindar información muy útil para el diseño de una futura propuesta que pueda abarcar alguna de las necesidades identificadas.

a. Entendiendo el problema

- **Entrevista exploratoria**

En primer lugar, para poder entender a los afectados por la insuficiencia cardíaca, se realizaron dos entrevistas: a un médico cardiólogo y a un paciente con IC. La entrevista con el médico fue de utilidad para poder entender más a fondo lo que implican los procesos de rehabilitación (tipos de ejercicio y las etapas), al igual que sus perspectivas acerca de alguna problemática. Esto último es importante ya que nos permite analizar un problema desde el punto de vista de un agente que está en contacto directo con el paciente, al menos durante la primera etapa. A continuación, se muestra una tabla con las preguntas realizadas, al igual que las respuestas del médico entrevistado.

Nombre del entrevistado:	Dr. Marco Herrera		
Lugar y fecha:	Hospital Rebagliatti, Lima, Perú		01/09/2023
Contexto:	Adherencia a terapias de rehabilitación por parte de los pacientes con IC		
Introducción (preguntas para romper el hielo)			
¿Qué le gusta más de trabajar con pacientes con insuficiencia cardíaca?	Me gusta ayudar a mis pacientes a comprender sobre su enfermedad, verlos mejorar y disfrutar una vida más plena.	¿Cree que Biomédica puede contribuir con soluciones a los problemas del sector salud? ¿Como cuales?	Creo que cumple un papel crucial, ya que, puede contribuir en telemedicina, atención a distancia y tecnología de diagnóstico.
¿Ha trabajado con algún tipo de tecnología para complementar ejercicios de rehabilitación física?	Sí, uno de ellos es la monitorización con el fin de un seguimiento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial de los pacientes durante el ejercicio y la actividad diaria.		
Preguntas centrales (para entender las esperanzas, miedos y motivaciones de los entrevistados)			
¿En qué consisten los ejercicios de rehabilitación física? ¿Qué ejercicio cree que es el más eficaz?	Consiste en dos partes. - Aeróbica: Se usa una faja ergométrica y bicicleta, su uso depende del consumo de oxígeno. - Resistencia: Se usan pesos de baja carga, dependiendo de la resistencia máxima en el grupo muscular a trabajar. Siendo ejercicios particulares para cada paciente.	¿Qué podría ocurrir si usted no se da abasto para atender a todos los pacientes? ¿Recomienda algunos ejercicios de rehabilitación física para que lo hagan en casa?	Si no me diera de abasto sería necesario un seguimiento a distancia, en estos casos empleamos la plataforma de zoom donde podemos interactuar con el paciente. En cuanto a los ejercicios en casa es recomendable que sea supervisado por un fisioterapeuta, pero podrían realizar caminatas, ejercicios de respiración o de resistencia.
¿Qué pasa antes y después de aplicar la sesión de ejercicios de rehabilitación física?	Es todo un programa de rehabilitación completo. Previamente el paciente entra con valores dados de fuerza, resistencia y consumo de oxígeno. Luego de dos meses, se mide el progreso del paciente: si han bajado ciertos factores de riesgo, mejorado los valores previos, etc. Se mide el inicio y el final, no sesión a sesión.	¿Qué equipos médicos facilitan su trabajo durante los ejercicios de rehabilitación? ¿Y de qué forma?	Se utilizan monitores, fajas, bicicletas, oxímetros de pulso, etc: durante todas las sesiones.
¿Es necesario que usted esté supervisando en todo momento los ejercicios de rehabilitación física? ¿Cree que de una forma remota tendría el mismo efecto? Y si no, ¿qué dificultades cree que se presentarían?	En falla cardíaca sí, ya que son pacientes de alto riesgo, es decir, hay posibilidad de muerte súbita. Se podría realizar un programa mixto: un primer mes de rehabilitación presencial, evaluando que no haya ninguna complicación: y el segundo mes, una sesión monitorizada virtualmente, es decir, siempre debe haber alguien supervisando.	¿Qué estimulación implementan para que el paciente continúe con los ejercicios de rehabilitación física? ¿Qué los motiva a seguir durante las sesiones?	La estimulación principal es la mejoría de su capacidad funcional. Se le explica los beneficios de la rehabilitación, dando exposiciones, charlas (como de nutrición) y con apoyo de talleres como relajación psicológica, taichi, etc. Todo a la par de la rehabilitación.
¿Qué es lo que más le preocupa sobre la rehabilitación? ¿Qué desafíos enfrentan en la rehabilitación?	Que el paciente sufra de un evento adverso como la hipotensión, etc.	¿Tiene esperanzas que aparezcan nuevas soluciones tecnológicas que le ayuden en su trabajo? ¿En qué aspecto cree que sería más conveniente?	Una solución existente, pero no desarrollada en nuestro país es la telemetría. Es una solución costosa, además de que la mayoría de paciente no tienen la economía para comprarse equipos para realizar la rehabilitación desde casa.
¿Por qué cree que algunos pacientes no continúan con los ejercicios de rehabilitación física?	Porque los pacientes no tienen quizás el estímulo necesario para seguir la rehabilitación (los medios y el apoyo familiar).	¿Cree que si los pacientes tuvieran que realizar sus ejercicios de rehabilitación por sí mismos, lo harían satisfactoriamente?	Por sí solos, no, siempre debe haber tutoría. Siendo que, solamente, alrededor del 30% de los pacientes siguen realizando su terapia después de haberles dado de alta.
Conclusión			
Si tuviera un deseo, ¿Qué herramienta le gustaría usar para mejorar su trabajo del día a día?	Una telemetría, un monitor telemétrico completo para una posible rehabilitación a distancia.		

Figura 2: Entrevista con el médico

En cuanto al paciente, se logró contactar con uno vía redes sociales para la entrevista. La perspectiva del paciente con IC es fundamental ya que son los principales involucrados y afectados. Es decir, nos pueden dar luz acerca de una problemática específica que abordar. Podemos también obtener información acerca de las necesidades del grupo, con lo cual podemos ir ideando una propuesta de solución más aterrizada y concreta. A continuación se muestra la tabla con las preguntas y respuestas del paciente.

Nombre del entrevistado:		Daniela Aravena Miranda	
Lugar y fecha:		10/09/2023	
Contexto:		Adherencia a terapias de rehabilitación por parte de los pacientes con IC	
Introducción (preguntas para romper el hielo)			
¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre?	Ver películas o salir con mis amigos.	¿Usted cree que la tecnología puede ayudarle en sus terapias?	Creo que la tecnología sería de gran ayuda en mis terapias.
¿Qué es lo mejor que te ha pasado recientemente?	Pasar tiempo de calidad con mi familia.		
¿Qué valores son fundamentales para ti?	La honestidad y ser solidario con los demás.		
Preguntas centrales (para entender las esperanzas, miedos y motivaciones de los entrevistados)			
¿Qué es lo que más le preocupa cuando realiza sus ejercicios de rehabilitación?	Sufrir falta de aire , disnea y también tener la presión alta.	¿Se siente conforme o cómodo con las personas que lo ayudan a realizar sus ejercicios de rehabilitación?	Sí, las personas me acompañan en todo momento están pendientes por si llego a tener una descompensación y verifican que realice los ejercicios de forma correcta.
¿Qué ocurre si usted no puede continuar con su terapia de rehabilitación? ¿Cómo se siente Ud. y los familiares?	Mi familia y yo nos sentiríamos tristes , ya que, el no realizar mis terapias sería un gran problema para mi.	¿Qué te estresa más de tus ejercicios de rehabilitación?¿Qué quisiera cambiar de ellos?	Los ejercicios de pesas son los más difíciles tal vez preferiría hacer otros ejercicios o con pesas de 2 kg para cada brazo , ya que uso las de 3 kg.
¿Tus fisioterapeutas te han comentado sobre hacer ejercicios de rehabilitación en casa?	Me comentaron que a pesar de terminar las terapias tendré que hacer ejercicios de por vida y llevar una vida saludable.El centro donde asisto cuenta con programas via zoom ,sin embargo ,para mi lo mejor es ir presencial porque comparto con otras personas .	¿Qué dificultades tienes para asistir a tus ejercicios de rehabilitación?¿Por qué crees que otros pacientes dejan sus terapias?	No he tenido dificultades en asistir, algunos días voy acompañada y otros sola; me anima salir de casa llegar al centro y compartir con otras personas que hacen ejercicios también.Mi terapeuta me comentó que hay personas que fueron un día a la terapia y después no fueron más debido a la falta de compromiso, en especial los adultos mayores que se aburririeron fácilmente al no encontrarse dispuestos a estar en un programa de 32 sesiones, por ello, las realizan via zoom.
¿Cómo se siente antes,durante y después de realizar su ejercicios de rehabilitación?	Al inicio me siento bien porque no tengo cansancio y mi presión está bien, durante los ejercicios también me siento igual pero al hacer pesas me canso más, ya que, no tengo fuerza en los brazos y al culminar los ejercicios me siento agotada .	¿Cuenta con algún seguro de salud? (¿Sientes que recibes una buena atención y por qué?) / Si no cuenta con seguro: ¿Te resulta costoso tus ejercicios de rehabilitación?	Cuento con seguro gratuito (Fonasa) me dan una excelente atención ya que es una fundación dirigida a todos los que sufren problemas cardiovasculares cuentan con nutricionistas,enfermeras,psicólogos y fisioterapeutas, no he tenido ningún inconveniente hasta ahora.
¿Qué tipo de ejercicios realizas?¿Por cuánto tiempo? ¿Con cuánta frecuencia las realizas?	Realizo bicicleta,caminadora,ejercicio de pesas ,pilates; son 3 veces a la semana una hora cada día por 32 sesiones, en cada sesión va aumentando el grado de ejercicio .Además, los fisioterapeutas van evaluando si necesito más sesiones.	¿Qué o quién te motiva a continuar con tus ejercicios de rehabilitación?	Familia,papas,hermanos,pareja,médicos,psicólogo,fisiote-rapeuta que también son de mucha ayuda, pues ellos me motivan a seguir con las terapias y a terminirlas.
Conclusión			
Si tuvieras un deseo, ¿Qué herramienta o tecnología le gustaría tener para ayudarle en su día a día?		Una aplicación con recordatorios de dieta,medicación,ritmo cardiaco, contador de pasos ,recomendaciones de alimentos y ejercicios.	

Figura 3: Entrevista con paciente

- **Preguntas 5W + H**

Las preguntas 5W + H son herramientas las cuales nos ayudan a ahondar más en profundidad acerca de una problemática. El uso de “¿Quién?”, “¿Cuándo?”, “¿Dónde?”, “¿Por qué?” y “¿Cómo?” son de mucha ayuda ya que nos permiten plantear distintos tipos de interrogantes acerca de un mismo problema, lo cual en consecuencia nos permitirá conocer más acerca de la problemática y que es lo que implica de una manera estructurada. Este tipo de preguntas también nos pueden revelar nuevas necesidades.

En este caso, en base a las entrevistas exploratorias e investigación acerca de la IC en el Perú, se identificaron 3 problemáticas pertinentes. Estas problemáticas son:

- **Problemática 1:** El abandono de la rehabilitación de una persona con IC congestiva.
- **Problemática 2:** La ansiedad y depresión generadas a partir del proceso de rehabilitación.
- **Problemática 3:** La falta de recursos humanos direccionados a la rehabilitación cardíaca.

A estos 3 problemas se les aplicó el formato de preguntas 5W + H, obteniendo así 3 tablas distintas. Estas tablas se presentan a continuación:

What?	Who?	When?	Where?	Why?	How?
¿Cuál es el problema?	¿Quiénes están involucrados?	¿Cuándo el paciente empieza a sentir las primeras dolencias?	¿Dónde ocurre el inicio del problema?	¿Por qué este problema es importante?	¿Cómo este problema puede volverse una oportunidad?
El abandono de la rehabilitación de una persona con insuficiencia cardíaca congestiva.	Los pacientes, en la rehabilitación y los centros de rehabilitación, para su monitoreo y estudio.	Al entrar a la adultez media, ya que siente mayor cansancio físico y dificultad para respirar.	En la casa del paciente, cuando termina los primeros meses de rehabilitación supervisada y controlada.	La insuficiencia cardíaca puede derivar en otras afecciones cardiovasculares.	Aplicación de herramientas para incentivar al paciente o para mantener un monitoreo del avance en la rehabilitación
¿Qué es lo que se conoce del problema?	¿Quién es el afectado por el problema?	¿Cuándo puede empezar el proyecto?	¿Dónde, actualmente, se trata el problema?	¿Por qué todavía no se ha resuelto?	¿Cómo normalmente le hacen seguimiento?
Suele ser provocado por síntomas similares a depresión, estrés o algún trastorno psicológico.	El paciente, ya que de él depende su propia rehabilitación.	Al inicio de la fase de rehabilitación desde casa.	La falta de adherencia es una problemática no tratada actualmente por profesionales.	Porque no se han aplicado protocolos para reforzar la constancia del paciente, no se considera la terapia psicológica como parte de la rehabilitación.	El seguimiento se realiza mediante consultas médicas paulatinas, en una comparación de las condiciones iniciales del paciente con las finales después de un periodo de rehabilitación de dos meses.
¿Qué es lo que más te causa molestia / qué no estarías dispuesto a hacer?	¿Quién es tu principal apoyo?	¿Cuándo el paciente empieza a perder la motivación?	¿Dónde ocurren situaciones similares?	¿Por qué se da el abandono de la rehabilitación?	¿Cómo esta afección influye en su vida?
La irrupción en el estilo de vida. / Realizar el tratamiento por un tiempo prolongado.	La familia.	Cuando le falta un estímulo que lo motive a continuar en su mejoría.	Un caso similar es en la tuberculosis donde también existe la problemática de poca adherencia al tratamiento.	Porque con el transcurso del tiempo la salud mental del paciente tiende a empeorar.	Disminución en el rendimiento físico, limitación en las actividades diarias.
¿Qué parámetros son relevantes para el monitoreo de una rehabilitación de insuficiencia cardíaca?	¿Quién supervisa la rehabilitación?		¿Dónde insume más tiempo?	¿Por qué le molesta la rehabilitación?	¿Cómo se podría hacer la rehabilitación llevadera?
Un electrocardiograma (frecuencia cardíaca, presión arterial) y la saturación de oxígeno.	Fisioterapeuta		Cada actividad física aumenta su duración por la dificultad que tengo ahora mismo.	Por los cambios que implica en su estilo de vida.	Motivos de incentivo.

Figura 4: 5W + H aplicada a la problemática 1

What?	Who?	When?	Where?	Why?	How?
¿Cuál es el problema?	¿Quién esta involucrado?	¿Cuándo empiezan los pensamientos negativos?	¿Dónde busca ayuda?	¿Por qué aparecen los pensamientos negativos?	¿Cómo este problema puede volverse una oportunidad?
La ansiedad y depresión generada a partir del proceso de rehabilitación.	Los pacientes.	En momentos de conciencia en los que el paciente se da cuenta que está enfermo, que por esa condición debe olvidar los hábitos que tenía.	En la clínica mediante consulta o en la escucha de un familiar cercano.	Por la incapacidad de realizar ciertas actividades, producidas por el cansancio y agotamiento de la nueva condición de salud.	Existe la necesidad del desarrollo de métodos/protocolos/herramientas para garantizar un buen estado de salud mental, evitando así consecuencias como el abandono de la rehabilitación.
¿Qué es lo que se conoce del problema?	¿Quién supervisa su salud mental?	¿Cuándo los pensamientos empiezan a afectar su vida diaria?	¿Dónde encuentra tranquilidad (balance)?	¿Por qué ocurre este problema?	¿Cómo puede resolverse?
Los pacientes usualmente también desarrollan trastornos como depresión y ansiedad debido a la irrupción en su estilo de vida a causa de todo lo que implica la rehabilitación cardíaca.	Nadie.	Cuando se vuelven constantes y provocan dudar de las capacidades del paciente, de lo que poco que puede hacer y todo lo que no puede.	En los momentos de descanso cuando no siente ningún síntoma.	No se toma en consideración la salud mental en todo lo que involucra la rehabilitación cardíaca.	Aplicando un seguimiento psicológico por especialistas, con el fin de asesorar al paciente respecto a sus inseguridades e inquietudes durante el proceso.
¿Qué es lo que nos gustaría conocer?	¿Quién se preocupa por su salud mental?	¿Cuándo siente menos motivación durante el día?	¿Dónde se siente con mayor estrés?	¿Por qué todavía no se ha resuelto?	¿Cómo se ha intentado resolver?
Como evitar el cansancio mental que provoca vivir con los síntomas.	El paciente por su cuenta o las personas con las que comparte su hogar.	Durante la noche, donde siente más cansancio. También al momento de despertar, porque le cuesta levantarse.	Cuando siente algún síntoma mientras realiza una actividad importante.	Durante el proceso de rehabilitación, no se toma en cuenta el aspecto mental.	Mediante atención psicológica y psiquiátrica

Figura 5: 5W + H aplicada a la problemática 2

What?	Who?	When?	Where?	Why?	How?
¿Cuál es el problema?	¿Quiénes están involucrados?	¿Cuándo empezó a tomar relevancia el problema?	¿Dónde ocurre el problema?	¿Por qué este problema es importante?	¿Cómo este problema puede volverse una oportunidad?
La falta de recursos humanos direccionados hacia la rehabilitación cardíaca.	La Contraloría del Perú indica que el Estado debe promover una correcta cobertura de prestaciones de salud a la población junto con la aprobación del Minsa.	A inicios del siglo XXI, cuando los programas de rehabilitación cardíaca empezaron a tomar más relevancia.	Ocurre en la organización y control de los recursos públicos por parte del Estado.	Es importante ya que, al no comenzar su tratamiento a tiempo la condición de los pacientes tiene alto riesgo de empeorar.	La falta de recursos humanos implica una alta demanda, por tanto existe un campo laboral considerable en el rubro de rehabilitación cardíaca.
¿Qué es lo que se conoce del problema?	¿Quién es el afectado por el problema?	¿Cuándo se siente más el impacto de estas carencias?	¿Dónde afecta más el problema?	¿Por qué todavía no se ha resuelto?	¿Cómo podría reformarse el problema?
La cantidad de personal no es la adecuada para poder atender las necesidades de los pacientes. Debido a esto, se entorpece el proceso de rehabilitación.	Los pacientes, ya que debido a la falta de estos recursos no pueden comenzar con el proceso de rehabilitación.	Uno de los momentos donde se percibe más el impacto de la falta de recursos humanos es en pacientes que requieren un seguimiento a largo plazo.	El riesgo que produce una mala o nula atención puede provocar el empeoramiento del estado de salud del paciente e incluso un riesgo de pérdida de vida.	Porque otras áreas y/o problemáticas reciben mayor prioridad: control del dengue, tuberculosis, cáncer, prevención de anemia, entre otros.	Con operativos como el realizado por la Contraloría, donde alerta y busca contribuir en la mejor gestión de los recursos públicos.
¿Qué es lo que nos gustaría conocer?	¿Quién debería atacar las carencias en el personal?	¿Cuándo fue la última vez que se registró mayor necesidades de fisioterapeutas de rehabilitación cardíaca?	¿Dónde se concentran los mayores obstáculos para el reclutamiento del personal de rehabilitación?		¿Cómo el problema afecta a la calidad de la rehabilitación cardíaca?
La cantidad de inversión que se destina a la infraestructura de servicios de rehabilitación.	El MINSA y el INR (Instituto Nacional de Rehabilitación).	El último reporte procede de la Contraloría del Perú en el año 2018.	En la desatención del área de fisioterapia de rehabilitación, además del mal manejo del Estado en cuanto al manejo de los recursos.		Empeora la calidad de la rehabilitación, ya que se entorpece el proceso.

Figura 6: 5W + H aplicada a la problemática 3

- **Mapa de interesados**

De igual manera, se elaboró un mapa de interesados/actores. Esto con el fin de obtener un panorama general de quien/quienes están interesados y/o involucrados en la problemática. Además, nos da una perspectiva acerca de quienes podrían apoyar e impulsar directamente el desarrollo de una propuesta de solución.

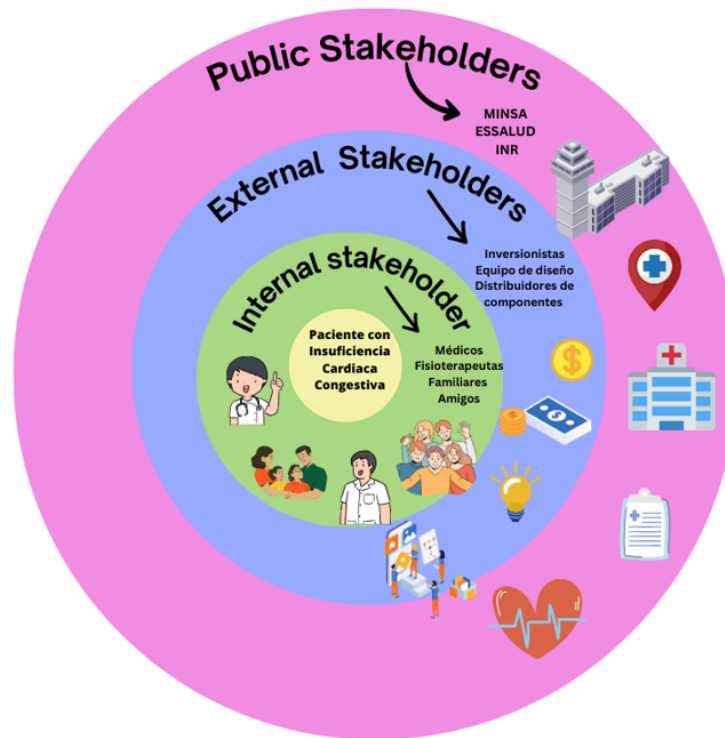


Figura 7: Mapa de actores involucrados

b. Observando el problema

Con el fin de entender aún más al usuario, se elaboró un mapa de empatía al igual que un perfil del usuario.

Respecto al mapa de empatía, esta herramienta nos ayuda a entender en profundidad al usuario, ya que podemos conocer hasta cierto punto sus pensamientos, sentimientos, miedos, motivaciones, etc. Por otro lado, mediante el perfil del usuario nos permite contextualizar una posible propuesta de solución al problema.

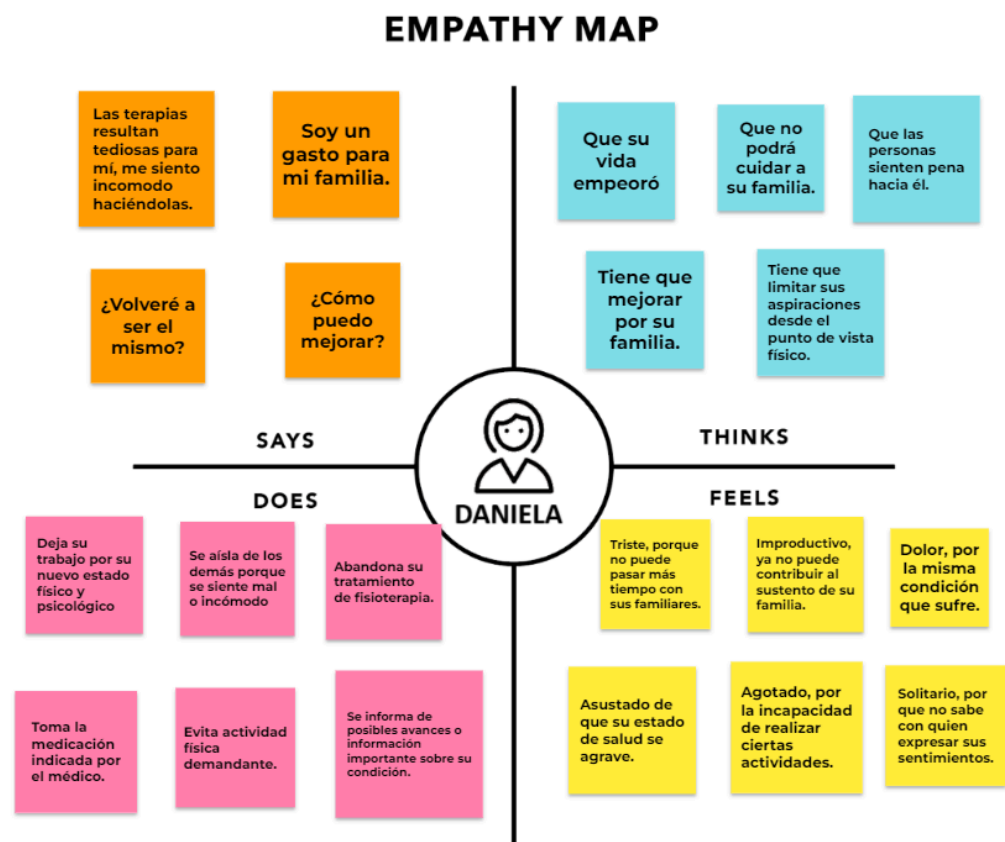


Figura 8: Mapa de empatía

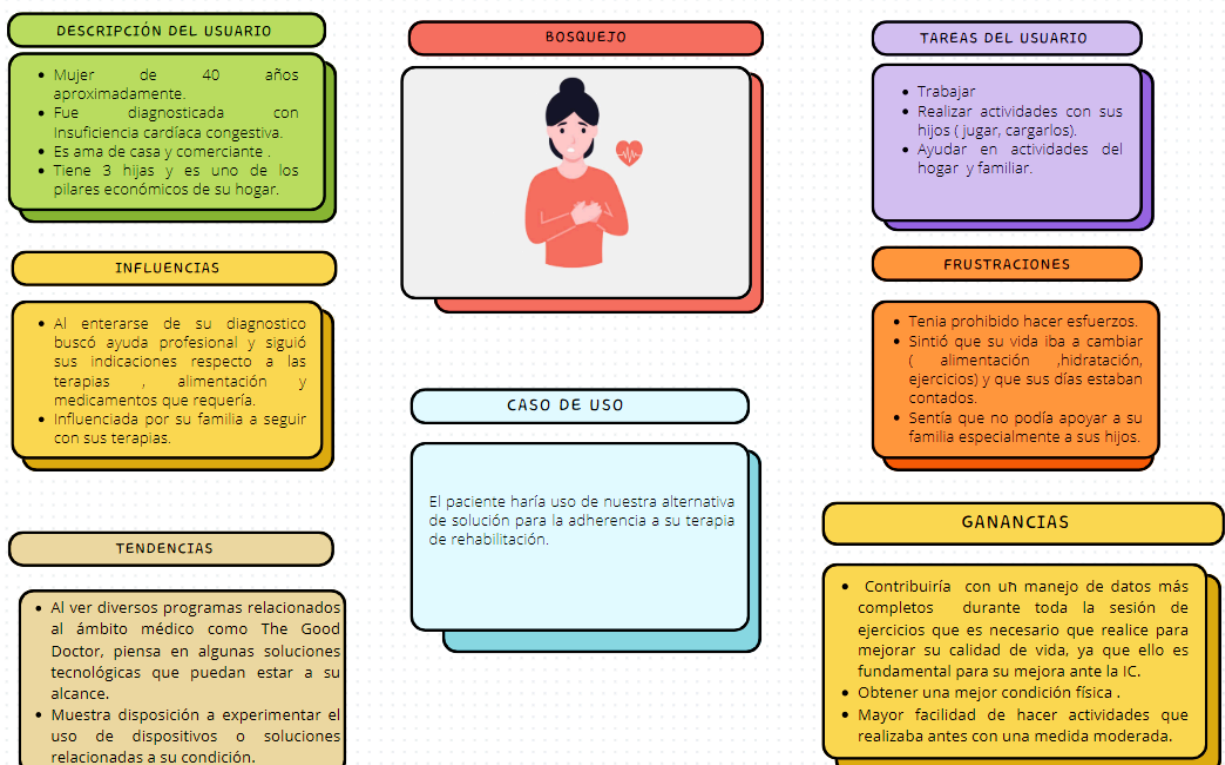


Figura 9: Perfil de usuario (paciente)

c. Definiendo el problema

- **Definición del problema:**

Luego de lo visto anteriormente, se llegó a la conclusión de que la problemática que es factible de abordar es la falta de adherencia a la rehabilitación cardíaca por parte de pacientes con IC congestiva. Esto debido a que, tomando como referencia los problemas expuestos en las pregunta 5W + H, la falta de recursos humanos es una problemática la cual no está a nuestro alcance, mientras que la ansiedad y depresión generadas es una problemática que va muy de la mano con la falta de adherencia. Es por esto que optamos por abordar la falta de adherencia, problemática la cual tiene serias repercusiones ya que conlleva a un empeoramiento en la condición del paciente y a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares.

¿Cuál?	¿Por qué?	¿Quién?	¿Cuándo?	¿Dónde?	¿Cómo?
¿Cuál es el problema?	¿Por qué esto es un problema?	¿Quién tiene este problema?, ¿Quién tiene una necesidad?	¿Cuándo ocurre el problema?	¿Dónde ocurre el problema?	¿Cómo se viene resolviendo el día de hoy?
Definición del problema en la forma de desafío de diseño					
La falta de adherencia a la rehabilitación física en pacientes con Insuficiencia Cardíaca Congestiva.	Al no seguir con sus terapias de rehabilitación se genera un mayor riesgo a padecer eventos cardiovasculares, además de empeorar su condición debido al deterioro de su función cardíaca.	Este problema lo tienen pacientes con insuficiencia cardíaca de categoría 1 que necesitan realizar su actividad de rehabilitación en su hogar. Mayormente pacientes de 40-60 años.	El problema ocurre cuando los pacientes no se encuentran realmente motivados para seguir con la rutina de ejercicios que deben realizar en casa debido a que les disgusta, no saben cómo ejecutarlos o si lo están haciendo correctamente.	Este problema ocurre en sus casas, ya que, son terapias a distancia, con indicaciones previas de sus fisioterapeutas.	Por el momento no hay dispositivos con el fin de realizar un seguimiento en pacientes con IC enfocado a los ejercicios de rehabilitación, pero la mayoría dirigidos a esta condición son implementados de forma invasiva con el fin de corregir funciones del corazón.
Cómo podríamos nosotros motivar al paciente para que realice los ejercicios de rehabilitación física de forma continua.		Cómo podríamos nosotros diseñar un sistema de telemetría para pacientes con IC que sea necesario para cada sesión de rehabilitación física.		Cómo podríamos nosotros desarrollar un sistema tecnológico que sirva de supervisión del cumplimiento de las terapias.	
Para pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva de categoría 1.		Para fisioterapeutas especializados a pacientes con IC.		Para fisioterapeuta a cargo del paciente con IC.	
Tal que sea necesario que realice ejercicios físicos en su hogar.		Tal que los puedan tener toda una base de datos de los pacientes para cada sesión.		Tal que puedan supervisar que el paciente realice sus ejercicios y esté informado sobre la condición de sus pacientes.	
Tomando en cuenta que la propuesta de solución se aseque y fácil de usar.		Tomando en cuenta que nuestra propuesta de solución debe ser ergonómica y peso liviano para que el paciente pueda usarlo durante toda la sesión.		Tomando en cuenta que la solución sea de bajo costo y de fácil manejo para los fisioterapeutas.	

Figura 10: Esquema de la definición de problema seleccionado

- **Definición del éxito:**

Finalmente, realizamos un consolidado de preguntas con las cuales podemos definir que puede considerarse como éxito para distintos grupos de actores, es decir, de los involucrados. Las respuestas a estas preguntas proveen de indicadores para evaluar si una propuesta de solución es la adecuada.

Define las preguntas	Respuestas	Evaluar y seleccionar
Prepara la lista de preguntas relevantes. Por ejemplo:	Debatir y recolectar las respuestas	Evaluar la relevancia de las respuestas.
¿Qué significa el éxito para los usuarios (medicos/pacientes)?	PACIENTES - Mantener o mejorar la capacidad física que perdieron por los problemas que acarrea la insuficiencia cardíaca. - Poder volver a realizar nuevamente sus actividades diarias (mayor autonomía para trabajar, ejercitarse, salir, etc.). - No volver a presentar síntomas. - Evitar la hospitalización. - Reducir la cantidad de chequeos médicos relacionados a la patología. MEDICOS - Que el paciente muestre mejorías físicas. - Que el paciente pueda continuar realizando los ejercicios de fisioterapia de forma autónoma para que siga mejorando su estado de salud. - Poseer una herramienta que promueva al paciente a realizar las sesiones de fisioterapia, para facilitarlas. - Que se reduzca el número de reingresos a los hospitales	- Mantener o mejorar la capacidad física que perdieron por los problemas que acarrea la IC. - Que el paciente muestre mejorías físicas. - Evitar la hospitalización. - Que el paciente pueda continuar realizando los ejercicios de fisioterapia de forma autónoma para mejorar su condición. - Poder volver a realizar nuevamente sus actividades diarias (mayor autonomía). - Que el paciente se sienta cómodo con el uso de la propuesta. - Que el paciente sea constante respecto al uso de la propuesta. - Que se reduzca el número de reingresos a los hospitales. - Poseer una herramienta que promueva realizar las sesiones de fisioterapia, para facilitarlas.
¿Qué significa el éxito para el equipo de diseño?	- Que el prototipo pueda inicializar sus sistemas. - La correcta sincronización e implementación de los componentes. - Que el paciente sea constante respecto al uso del prototipo. - Que el paciente se sienta cómodo con el uso de la propuesta. - Que se estandarice o popularize el uso de la propuesta.	- No volver a presentar síntomas - Reducir la cantidad de chequeos médicos relacionados a la patología. - Que el prototipo pueda inicializar sus sistemas. - La correcta sincronización e implementación de los componentes. - Ver la vitalidad renovada de su pariente: su estado de ánimo mejorado.
¿Qué significa el éxito para los demás interesados?	FAMILIA - Ver la vitalidad renovada de su pariente: su estado de ánimo mejorado. - Ver al paciente en constancia con sus ejercicios, ayudando a su propia mejoría.	- Ver al paciente en constancia con sus ejercicios, ayudando a su propia mejoría. - Que se estandarice o popularize el uso de la propuesta.

Mas relevantes



Menos relevantes

Figura 11: Tabla utilizada para la evaluación y definición del éxito para los actores involucrados en el problema

2. Propuesta de Solución

2.1 Estado del Arte

a. Publicaciones

PAPERS				
Título	Año	Funcionamiento/Descripción	Ventajas	Desventajas
Un cinturón portátil con sensores monitorea con precisión la insuficiencia cardíaca 24/7 [13]	2022	Prototipo de un dispositivo portátil que monitorea en tiempo real parámetros fisiológicos asociados con la insuficiencia cardíaca. Consta de un cinturón ligero con sensores para medir impedancia torácica, electrocardiograma, frecuencia cardíaca y actividad física. Su objetivo es predecir la insuficiencia cardíaca con alta precisión y reducir reingresos hospitalarios de forma rentable y segura.	- Los sensores usados son fundamentales y abarcan muchos de los parámetros para monitorear a un paciente con IC. - Su calibración es permanente y personalizada. - Su uso es cómodo, es totalmente portátil. - Se busca que no sea costoso - Diferencia los estados de movimiento del paciente: sentado, agachado, parado, caminando, etc.	- Se indica que los valores más que exactos, se basan en predicciones y se busca que sean más específicas. Es decir, su viabilidad y eficacia no es exacta.
A new model of home-based telemonitored cardiac rehabilitation in patients with heart failure: effectiveness, quality of life, and adherence [14]	2009	Investigación acerca de la efectividad de la rehabilitación cardíaca telemonitoreada en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se comparó el telemonitoreo con la rehabilitación cardíaca estándar en un estudio de 8 semanas con 152 pacientes. Ambos grupos tuvieron entrenamiento con calentamiento, ejercicios aeróbicos y relajación. Se proporcionó apoyo psicológico a ambos grupos. Los resultados demostraron que la rehabilitación telemonitoreada fue tan efectiva como la estándar, mostrando mejor resistencia física y capacidad cardiorrespiratoria, y una mayor adherencia en la rehabilitación desde casa.	- El programa propuesto promueve la adherencia a los ejercicios de rehabilitación. - Resultó en el aumento en la resistencia física de los pacientes. - Contempla el apoyo psicológico.	- Ausencia del uso de un ECG, lo cual es muchas veces necesario para un correcto monitoreo de pacientes con IC. - Muestra poblacional a la que se le aplicó el programa es reducida.
Exergaming in older adults: A scoping review and implementation potential for patients with heart failure [15]	2014	Revisión de literatura para evaluar la factibilidad y la influencia del exergaming en adultos mayores, centrándose en aquellos con insuficiencia cardíaca (IC). Se destaca que, aunque las rutinas de ejercicios estructuradas son altamente recomendadas para pacientes con IC, la baja adherencia a estas rutinas puede empeorar la condición y llevar a rehospitalizaciones. En este contexto, el exergaming emerge como una alternativa prometedora para motivar a los adultos mayores a realizar actividad física y mejorar la adherencia a los ejercicios. Se analizaron 11 estudios y los hallazgos respaldan la efectividad del exergaming en fomentar la actividad física en pacientes con IC.	- El exergaming no resultó en efectos adversos. - Mecánicas que involucran competidores (CPU) resulta en mejor rendimiento en los ejercicios de rehabilitación. - Adherencia alta: 84 - 98%. - Gastos de energía equivalentes a actividad física de leve a moderada.	- No mide directamente los efectos en pacientes con IC.
Mecanismos conductuales de un juego digital controlado por sensores que motiva conductas de autocuidado en adultos mayores con insuficiencia cardíaca [16]	2022	El estudio investiga el uso de juegos digitales para el autocontrol de la insuficiencia cardíaca en adultos mayores, con el objetivo de reducir hospitalizaciones y mejorar la salud de los pacientes. El juego, controlado por sensores y una app de la marca Withings, brinda retroalimentación inmediata sobre el esfuerzo del paciente y ofrece recompensas dentro del juego, mostrando progreso personal y fomentando hábitos de autocontrol. La trama del juego implica ayudar a un avatar a evitar hospitalizaciones a través de actividades físicas diarias. El estudio cualitativo recopiló la opinión de los participantes tras 12 semanas de uso, demostrando que este enfoque motiva cambios conductuales de autocuidado y mejora significativamente la calidad de vida de los adultos mayores.	- Promueve la motivación del paciente sin darle recompensas físicas, sino, dentro del mismo juego. - No es necesario una tutoría extensa de cómo usar el aplicativo. - La retroalimentación y guardado de los datos es inmediato, se puede usar la información en cualquier momento.	- Si bien la app es gratuita, los sensores de la marca usada no son costosos. No es viable usarlos como un método estandarizado. - Los dispositivos a usar como celulares o tablets deben ser compatibles con el sistema donde se realizó el juego
Entrevistas motivacionales para mejorar el autocuidado de pacientes con corazón crónico [17]	2015	El estudio evalúa la efectividad de entrevistas motivacionales personalizadas en pacientes con insuficiencia cardíaca frente al tratamiento estándar. Los pacientes recibieron visitas o llamadas personalizadas durante 90 días. Los resultados indican que la intervención personalizada resultó en una notable mejora en el autocuidado en comparación con el grupo de control.	- Promueve una mejor atención al aspecto psicológico del paciente, contribuyendo a la adherencia y al propio autocuidado del paciente. - Obtiene las dificultades que poseen cada paciente para tratarlas de manera específica.	- Las entrevistas deben ser acordadas en ciertos días donde cada paciente tenga una disponibilidad. - Las entrevistas solo pueden ser dadas por profesionales de salud. - El tiempo necesario para entrevistar a una gran cantidad de pacientes puede ser muy duradero.

Figura 12: Papers relacionados a la problemática I

PAPERS				
Título	Año	Funcionamiento/Descripción	Ventajas	Desventajas
Viabilidad de la rehabilitación cardíaca domiciliar mediante una plataforma de telerehabilitación integrada en pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca: un estudio piloto [18]	2021	Se evaluó un sistema de monitoreo remoto en tiempo real para ancianos con insuficiencia cardíaca que recibieron rehabilitación cardíaca en casa durante 12 semanas. Se utilizaron sesiones supervisadas de 30 minutos, tres veces a la semana. Se observó mejora en la distancia de caminata de seis minutos, registrándose fatiga y otros síntomas leves durante las sesiones. Concluyendo que la rehabilitación cardíaca en casa con supervisión en tiempo real es segura y viable para estos pacientes. Durante las sesiones, los pacientes ingresan sus datos y se comunican con el encargado de los ejercicios a través de una plataforma de telerehabilitación. Los datos fisiológicos son transmitidos y visualizados en un servidor web, y al finalizar la sesión, los pacientes miden su presión arterial y tienen una entrevista médica.	- El programa de rehabilitación no resulta en efectos adversos. - Promueve una ampliamente la adherencia. - Monitoreo en tiempo real. - Uso de servidor: posibilidad de gran manejo de datos	- Grupo poblacional reducido: menos fiabilidad. - Dependencia de conectividad: sin una red estable, no se puede realizar el monitoreo, - Sesgo de los pacientes: desde un inicio, se esperaba una alta tasa de participación.
Eficacia y seguridad de la rehabilitación cardíaca basada en terapia digital en pacientes con insuficiencia cardíaca: una revisión sistemática [19]	2022	Se revisaron cinco estudios con 1119 pacientes en promedio de 66,37 años y un IMC medio de 25,9. La distancia media caminada en 6 minutos fue de 397,7 m. Cuatro estudios incluyeron entrenamiento físico y tres, intervenciones psicológicas. No se reportaron muertes ni eventos adversos graves. La adherencia fue alta, superando el 85% en todos los estudios que la informaron. La rehabilitación cardíaca con terapia digital mejoró significativamente la capacidad de ejercicio y la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este estudio respalda la viabilidad de la rehabilitación cardíaca basada en terapias digitales para pacientes con insuficiencia cardíaca.	- Altas tasas de adherencia (> 85%) - Los sistemas digitales promueven la constancia en los ejercicios: pacientes deseaban seguir usando los sistemas post-estudio. - No implica efectos adversos: no se registraron eventualidades cardiovasculares peligrosas.	- Los sistemas digitales analizados varían en cada estudio: no se puede generalizar del todo. - Algunos de los estudios analizados no involucro grupos aleatorios: predisposición a ciertos resultados.
Realidad virtual y videojuegos en programas de rehabilitación cardíaca. Una revisión sistemática [20]	2019	Es un revisión que analiza 10 artículos sobre el uso de videojuegos o realidad virtual en programas de rehabilitación cardíaca, destacando heterogeneidad en poblaciones, fases de rehabilitación y tecnologías utilizadas. Los resultados indican mejoras en frecuencia cardíaca, dolor reducido, mayor capacidad para caminar, energía, actividad física, motivación y adherencia. La calidad metodológica varió de aceptable a mala, subrayando la necesidad de investigaciones más rigurosas a corto, mediano y largo plazo en este ámbito.	- Permite ajustar el entrenamiento, el nivel de intensidad, según la habilidad y estado del paciente. - Provee una forma mucho más divertida y menos repetitiva de hacer ejercicio en un espacio reducido y personal. - Incrementa la adherencia mediante el uso de recompensas dentro de los juegos. - Aumenta la capacidad física y niveles de energía.	- Para el uso de los dispositivos se necesita un mayor espacio, ya que hubo dificultad en replicar ciertos gestos o movimientos del juego. - No hay una mayor viabilidad debido a que no existe una regulación de las terapias: número de sesiones y protocolos para cada dispositivo usado. - Se notificó que hubo dificultad en la instalación de los dispositivos. - No se ha comprobado una mejora en aspectos como el estrés, depresión, etc.
Tecnologías móviles para promover la actividad física durante la rehabilitación cardíaca: una revisión del alcance [21]	2020	Conjunto de análisis comparativo de rehabilitación cardíaca (RC) con el uso de tecnologías móviles (mTech). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la capacidad de ejercicio entre RC domiciliar con mTech y RC ambulatoria sin mTech, ni entre RC ambulatoria con mTech y RC ambulatoria sin mTech. Sin embargo, la RC ambulatoria seguida de RC domiciliar con mTech mostró mejoras significativas en el rendimiento físico. Proporcionar mTech a los pacientes puede mejorar su rendimiento físico, pero se requieren esfuerzos intensivos del personal para garantizar un uso óptimo y cumplimiento. La pandemia de COVID-19 ha generado una falta de apoyo sin precedentes para los pacientes fuera de la RC institucional, y aunque mTech ofrece asistentes adecuados, aún no hay pruebas de que pueda cerrar esta brecha.	- El uso de mTechs brinda información detallada: tipo, intensidad, volumen, etc del ejercicio. - El uso de mTechs aumenta en cierto grado la capacidad física, siendo potencialmente una alternativa efectiva. - El uso de Techs es importante para la monitorear y motivar la realización de actividad física. - Los mTechs pueden seguir siendo mejorados con los mismos comentarios de los usuarios.	- Falta de aceptación de la tecnología, usabilidad, comodidad y facilidad de uso de las mTech. - Se requiere una cierta "noción digital" para su uso, siendo esto un problema de consideración para adultos mayores.
Effects of home-based cardiac exercise rehabilitation with remote electrocardiogram monitoring in patients with chronic heart failure [22]	2018	Protocolo que describe un ensayo controlado para evaluar un sistema de monitorización remota de ECG (REMS) centrado en un dispositivo de ECG. Este dispositivo monitoriza al paciente durante sus ejercicios de rehabilitación, proporcionando recordatorios y alertas de posibles riesgos para la salud. La fase de entrenamiento incluye ejercicios supervisados y recordatorios telefónicos para fomentar la adherencia. Se medirán parámetros como el consumo máximo de oxígeno, distancia en la prueba de caminata de 6 minutos y mejoras en la función cardíaca y parámetros ecocardiográficos. Además, se evaluarán posibles empeoramientos en la salud del paciente, como infartos y accidentes cerebrovasculares.	- El REMS permite detectar arritmias de riesgo y proporciona una alerta temprana, lo que puede animar a los pacientes a superar el miedo y seguir haciendo ejercicio, aumentando la adherencia. - El dispositivo permite evaluar los ejercicios y estados del paciente, además de proporcionar alarmas para recordarles sus sesiones. - El sistema permitirá evaluar diversas capacidades físicas para su análisis y evaluación.	- No se considera viable del todo, ya que su mayor limitación es el número de pacientes. - No se tuvo en cuenta los resultados a largo plazo, no hay confiabilidad suficiente en su efecto en la adherencia. - No se cuenta con resultados sobre la mejora en la capacidad física del paciente.

Figura 13: Papers relacionados a la problemática II

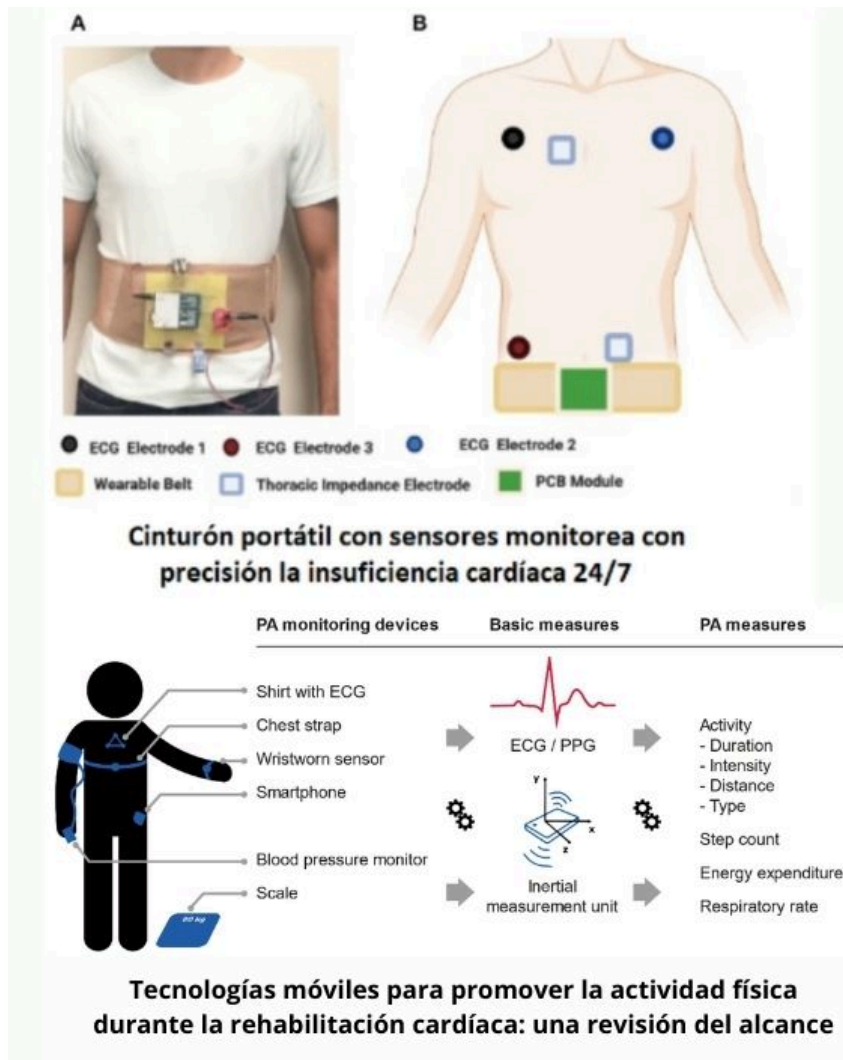
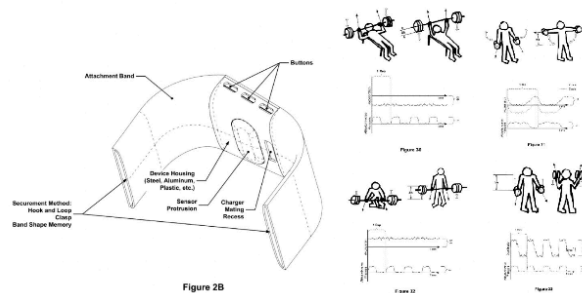


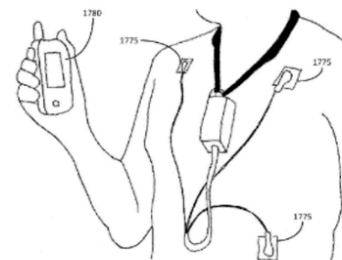
Figura 14: Imágenes de los papers más destacados relacionados a la problemática

b. Patentes

PATENTES				
Identificador	Año	Funcionamiento	Ventajas	Desventajas
US20210035674A1 [23]	2020	Sistema con wearable y servidor que personaliza rehabilitación mediante ECG y ajuste de ejercicios. Detecta arritmias y aplica shocks terapéuticos para regular el ritmo cardíaco.	- Personalización de ejercicios. - Sistema de protección cardíaca. - Propuestas de diseño poco aparatosas. - Comparación con bases de datos.	- Colocación de electrodos. - Dependencia de la conectividad
KR20190119900A [24]	2018	Sistema que monitorea la frecuencia cardíaca y compara con prescripciones de ejercicio. Integra un dispositivo de usuario con un wearable para recibir y enviar información médica. Muestra progreso de ejercicios y transmite una alerta en caso de emergencia por medio del wearable.	- Emisión de alertas de emergencia a hospitales. - Resulta interactiva debido al juego de luces semáforo que va de acuerdo con el progreso.	- Monitorea solo un parametro cardíaco. - Se necesitan dos dispositivos en total para un correcto funcionamiento
US20150122018 [25]	2015	Enfoque en tecnologías biométricas portátiles con sensores como altímetro y reconocimiento de gestos para monitoreo de actividad física. Destacan también sensores de ECG el monitoreo de problemas cardíacos.	- Con el uso de sensores de altitud se puede determinar qué ejercicio, en específico, está realizando el paciente. - El monitoreo es más exacto, ya que se puede usar sensores de EKG, entre otros.	- Todas las aplicaciones no están colocadas en un mismo sensor, normalmente son en sensores separados. - Los sensores y parámetros son difíciles de programar.
US20230197240 [26]	2023	Este enfoque computacional facilita la rehabilitación cardíaca en individuos adecuados. Involucra recopilar datos de salud, evaluar la aptitud para rehabilitación, crear planes de tratamiento personalizados y automatizar su ejecución.	- Brinda eficiencia en cuanto a la rapidez de producción de planes de ejercicio. - Uso de machine learning: autonomía.	- Pese a brindar el plan de ejercicios, no toma en cuenta la adherencia. - Depende de la accesibilidad del usuario a las máquinas de ejercicio para ser realmente efectivo.
CN210674093 [27]	2020	Silla reclinable con soporte de entrenamiento para rehabilitación cardíaca en personas mayores. Permite ajustes de fuerza y registra progreso del entrenamiento.	- Mantiene el cuerpo del paciente lo más inmóvil posible, protegiéndolo de cambios bruscos de carga. - La aplicación e implementación de distintos sistemas garantiza un mejor control ya que se tienen sistemas específicos para cada tarea.	- Propuesta de diseño muy aparatosa. - Los sistemas de ajuste mecánicos implican que la propuesta requiera un mantenimiento luego de un determinado periodo de tiempo.



US20150122018



US20210035674A1



KR20190119900A

Figura 15: Patentes más destacadas relacionadas a la problemática

c. Sistemas comerciales

SISTEMAS COMERCIALES			
Nombre	Descripción	Ventajas	Desventajas
Reveal LINQ [28]	Se describe un dispositivo pequeño (1.2 cc) para monitoreo remoto de frecuencia cardíaca y detección de fibrilación atrial (AF) por hasta 3 años. Incorpora un sistema de detección de actividad eléctrica cardíaca (ECG), batería y sistema emisor. Transmite incidencias a través de un módem a la clínica, donde el cardiólogo recopila los datos según sea necesario. El Reveal LINQ tiene una alta fiabilidad, con solo un 4.7% de falsos positivos de AF. Se inserta cerca del esternón, sobre el cuarto espacio intercostal, para su funcionamiento.	- El dispositivo, al encontrarse dentro del paciente, no interfiere en lo absoluto. - Acceso constante a la aplicación de un ECG	- Dispositivo invasivo. - Requiere ser cambiado luego de un periodo de tiempo.
LINQ II [29]	Similar al Reveal LINQ, el LINQ II es sistema de monitorización cardíaca insertable, no obstante, a diferencia de su predecesor, es mucho más preciso y fiable. Esto se debe gracias a que implementa algoritmos de inteligencia artificial para la evaluación y recolección de datos, permitiendo que tenga hasta un 1.3 % de falsos positivos. Los datos recolectados pueden ser revisados directamente por el paciente via un app para celular (conexión via Bluetooth), y son también enviados hacia el cardiólogo via una red dedicada.	- Alta tasa de fiabilidad debido al uso de algoritmos de inteligencia artificial. - La aplicación es de una interfaz amigable, facilitando así su uso por parte del usuario.	- Dispositivo invasivo. - Requiere ser cambiado luego de un periodo de tiempo.
BioHarness™ 3 [30]	Es un sistema de telemetría y registrador de datos biológicos portátil en forma de correa que se lleva en el pecho. Incorpora sensores de ECG (electrocardiograma), postura, actividad y frecuencia respiratoria para un monitoreo fisiológico en tiempo real, portátil y liviano. Estos arneses se enlazan con un modem portátil, el RAELink3, que transmite las lecturas de sensores y coordenadas GPS en tiempo real a una PC que ejecuta ProRAE Guardian Safety, su propio software de monitoreo.	- Dispositivo no invasivo. - Portable y su batería es duradera (hasta 28 horas). - Posee una gran cantidad de sensores necesarios para un correcto monitoreo.	- Necesita de un modem adicional para conectarse a la PC por cada usuario, no es directo. - No parece de fácil configuración ni uso, ya que es necesario el uso de un kit completo: guías, CDs de instalación, el modem, etc.
CardioMEMS™ HF System [31]	Es trata de una plataforma de monitoreo remoto para la insuficiencia cardíaca, con el objetivo de reducir hospitalizaciones y mortalidad mientras mejora la calidad de vida. Se enfoca en medir la presión de la arteria pulmonar para detectar tempranamente la insuficiencia cardíaca antes de la aparición de síntomas. El sistema es autónomo, donde el paciente realiza las mediciones y un médico asignado recibe los resultados, notificando problemas en el estado del paciente si es necesario. Utiliza un sensor de presión implantado en la arteria pulmonar, transmitiendo la información a una unidad de medición en el hogar del paciente sin necesidad de batería.	- Aparte de monitorear a personas con insuficiencia cardíaca, puede analizar el desarrollo previo de la misma mediante la detección temprana de la IC. - Es totalmente autónoma y diseñada de forma simple. - El sensor invasivo se coloca simplemente una vez, al no requerir alimentación eléctrica.	- Al ser una plataforma completa necesita de muchos implementos que pueden provocar una dificultad al paciente. - Dispositivo invasivo

Figura 16: Dispositivos disponibles en el mercado relacionados a la problemática



Reveal LINQ



LINQ II



BioHarness 3



CardioMEMS HF System

Figura 17: Imágenes de los dispositivos en el mercado relacionados a la problemática

2.2 Ideando la solución

a. Lluvia de ideas

Como podríamos incentivar la rehabilitación física...

Un videojuego enfocado en los ejercicios de rehabilitación, junto con interacción hacia el avatar que se encuentra en el videojuego.

Un smartwatch que cuente con una base de datos de los pacientes con el fin de brindar datos de su frecuencia cardiaca y recordatorios para sus ejercicios.

Una bicicleta que mida los ejercicios y que interactúe con un videojuego.

Mancuerna inteligente de la cual determinara si la parte en donde es necesario su uso, la esta realizando correctamente. También del uso de un aplicativo que interactuará con el paciente junto con el uso de las mancuernas.

Plataforma de monitoreo con el fin de supervisar el cumplimiento de terapias.

Lentes de realidad virtual junto con los mandos para que pueda realizar los ejercicios de rehabilitación mediante un videojuego

Pulsera sincronizada a un aplicativo que indique si esta haciendo bien los ejercicios de rehabilitación en casa.

Aplicación que brinde recordatorios de cuando, como y durante cuanto tiempo realizar los ejercicios.

Una asistente de inteligencia artificial que brinde ayuda psicológica y compañía al paciente.

Chaleco que pueda medir EKG al paciente mientras esta realizando los ejercicios de rehabilitación, estos datos serán almacenados en una base de datos para que pueda ser vista por el medico cuando realice algún control

Figura 18: Imagen relacionada a las distintas ideas de solución enfocado en la adherencia a la rehabilitación física en pacientes con IC.

b. Matrices 2x2

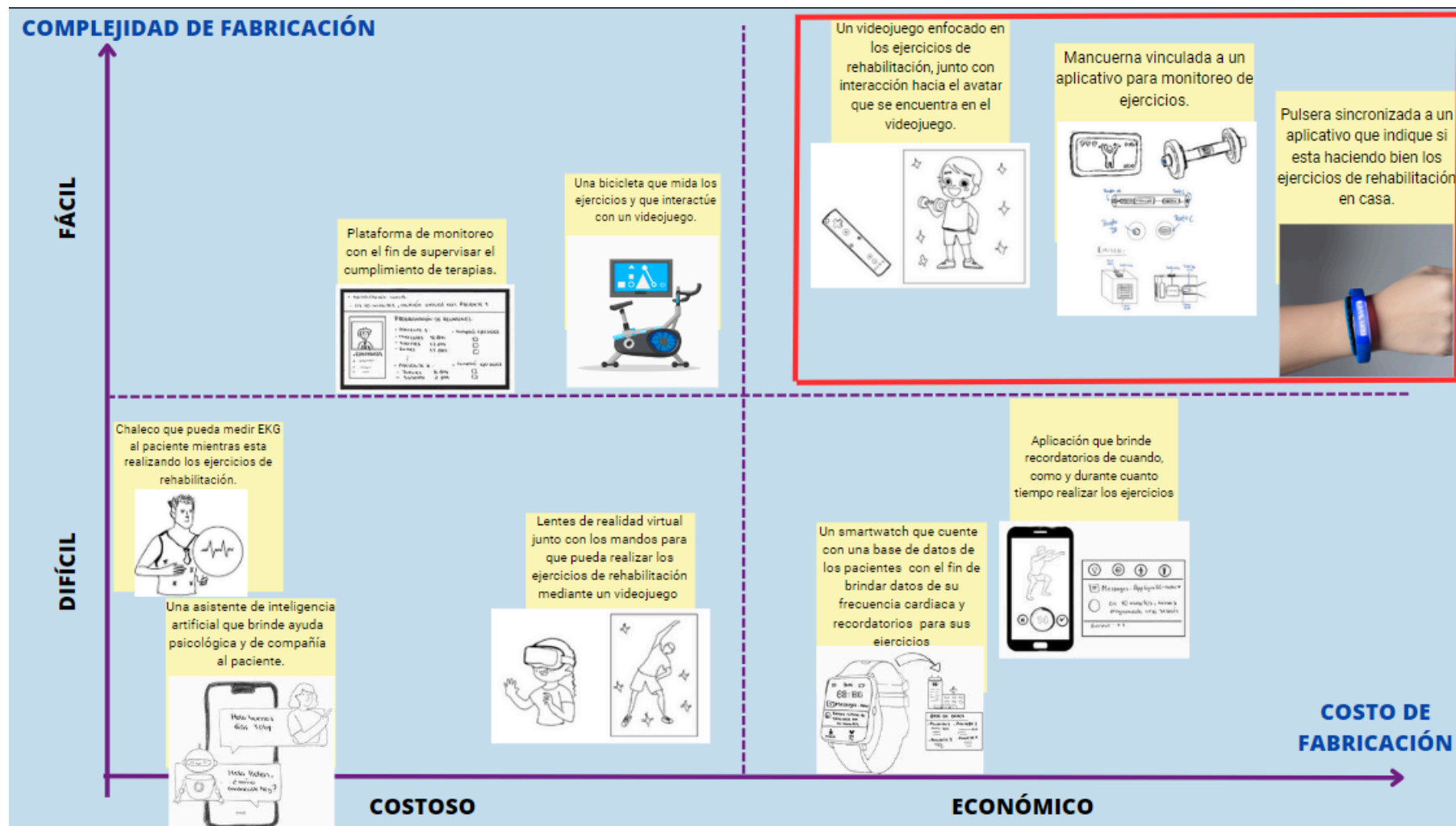


Figura 19:Imagen relacionada a la matriz 2X2 enfocada en los niveles de costo de fabricación y complejidad de fabricación de la idea propuesta.

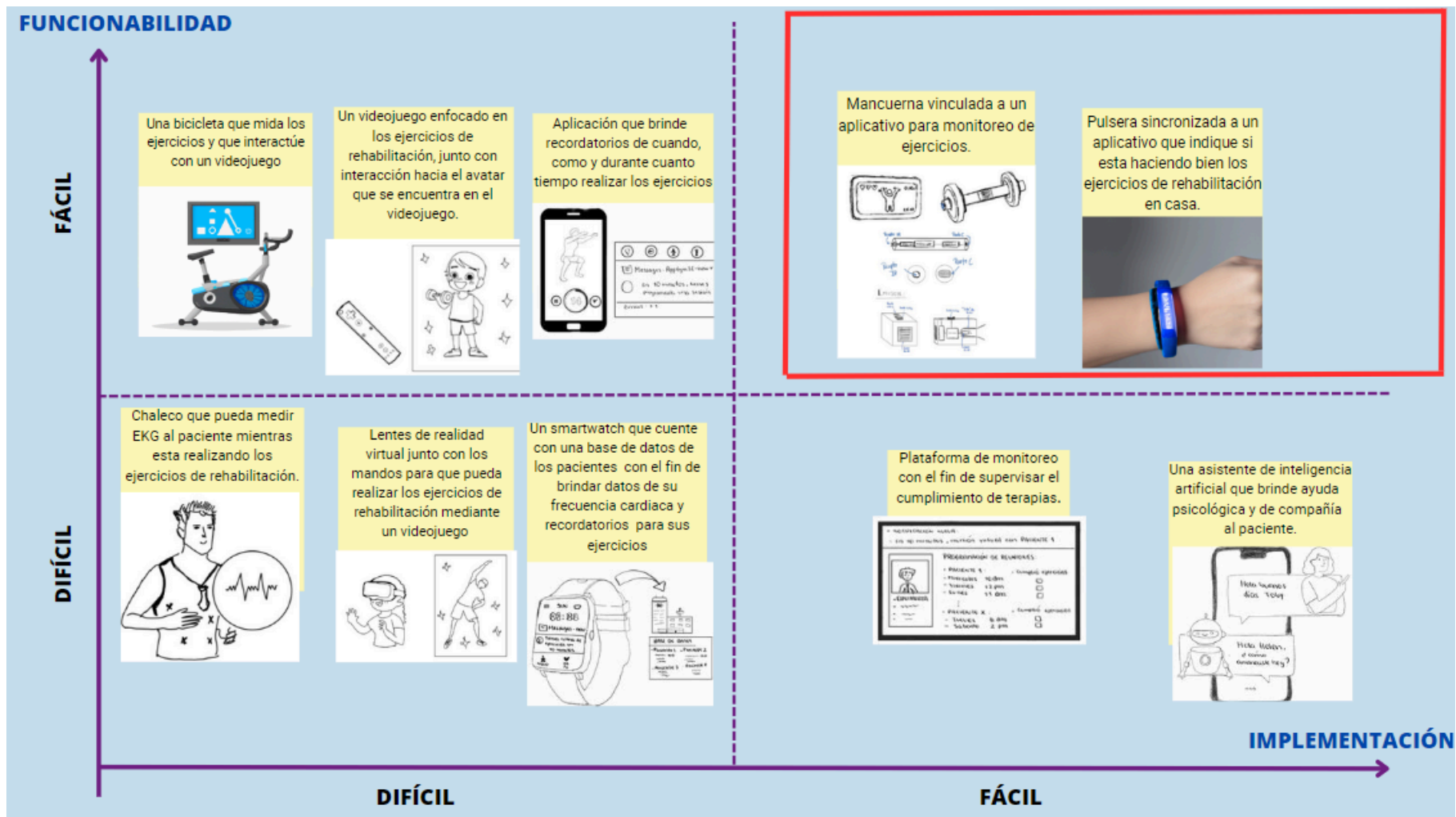


Figura 20: Imagen relacionada a la matriz 2X2 enfocada en los niveles de implementación y funcionalidad de la idea propuesta.

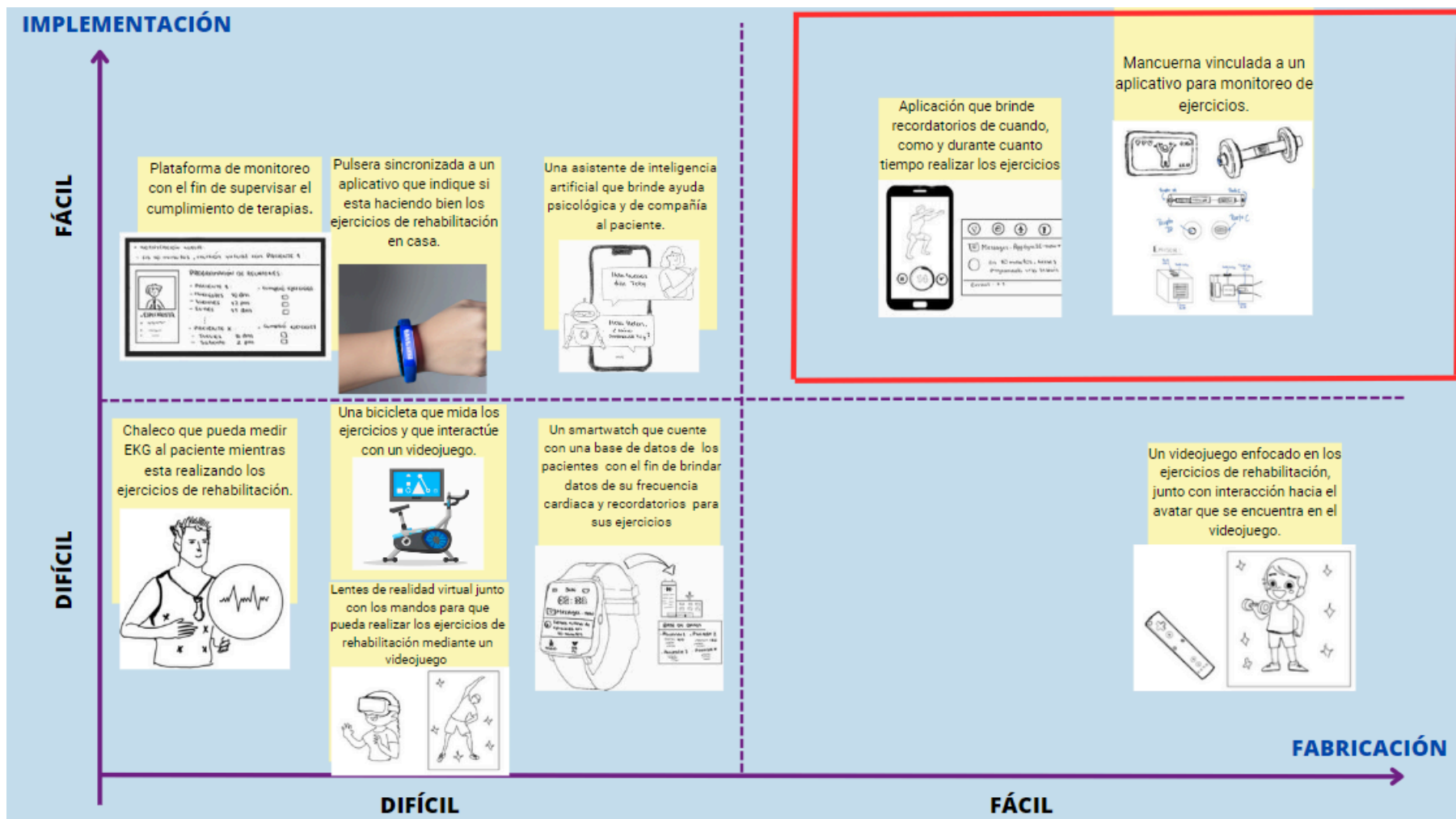


Figura 21: Imagen relacionada a la matriz 2X2 enfocada en los niveles de implementación y fabricación de la idea propuesta.

MANCUERNA VINCULADA A UN APLICATIVO PARA MONITOREO DE EJERCICIOS



01. NECESIDAD

- Pacientes con IC requieren completar y/o mantenerse constantes en sus rutinas de ejercicios.
- Los pacientes tienen poca motivación para realizar ejercicios.
- Asegurar una correcta realización del ejercicio.

02. ENFOQUE

- Dispositivo de monitoreo y adherencia a la rehabilitación.
- Incentivo a los pacientes de forma mediante una dinámica interactiva.
- Uso de sensores y receptores para detectar repeticiones exitosas.

03. BENEFICIO

- Adherencia a ejercicios de la rutina.
- Facilidad de uso e instalación.
- Telemonitoreo
- Uso desde el hogar

04. COMPETENCIA

- Existen pocas propuestas, lo más cercano, son dispositivos que monitorean parámetros cardíacos fuera del centro de salud.
- Reveal LINQ: Dispositivo implantable de 1.2 cc de monitoreo. Transmite las incidencias encontradas al centro de salud con alto grado de fiabilidad.
- BioHarness 3: Sistema de monitoreo en forma de correa en el pecho. Mide ECG, postura, actividad y frecuencia respiratoria.

Figura 22: Diagrama NABC enfocado en la idea propuesta

3. Implementación de la solución propuesta

3.1 Estado del Arte

a. Caja Negra

La caja negra de este proyecto abarca la entrada del sistema, en la cual consiste en la energía, parámetros de funcionamiento y señales, ello le proporciona al sistema que pueda ser un circuito electrónico y poseer su propia interfaz. Finalmente, ello contribuye al funcionamiento del juego, enfocado en complementar el uso de la mancuerna para la terapia de rehabilitación.

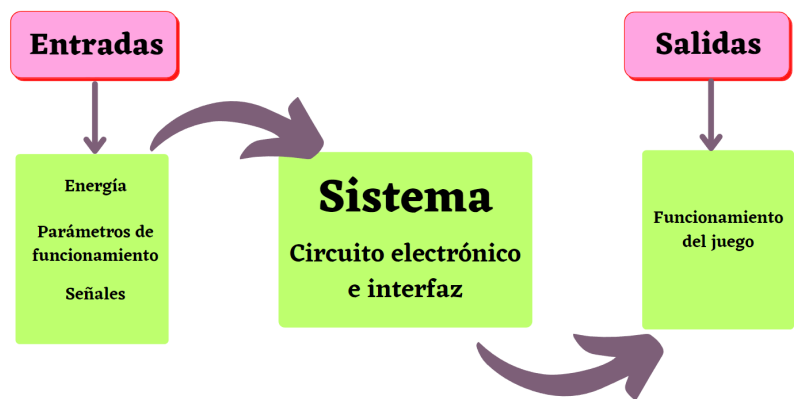


Figura 23: Caja negra del sistema

b. Subfunciones que componen el sistema

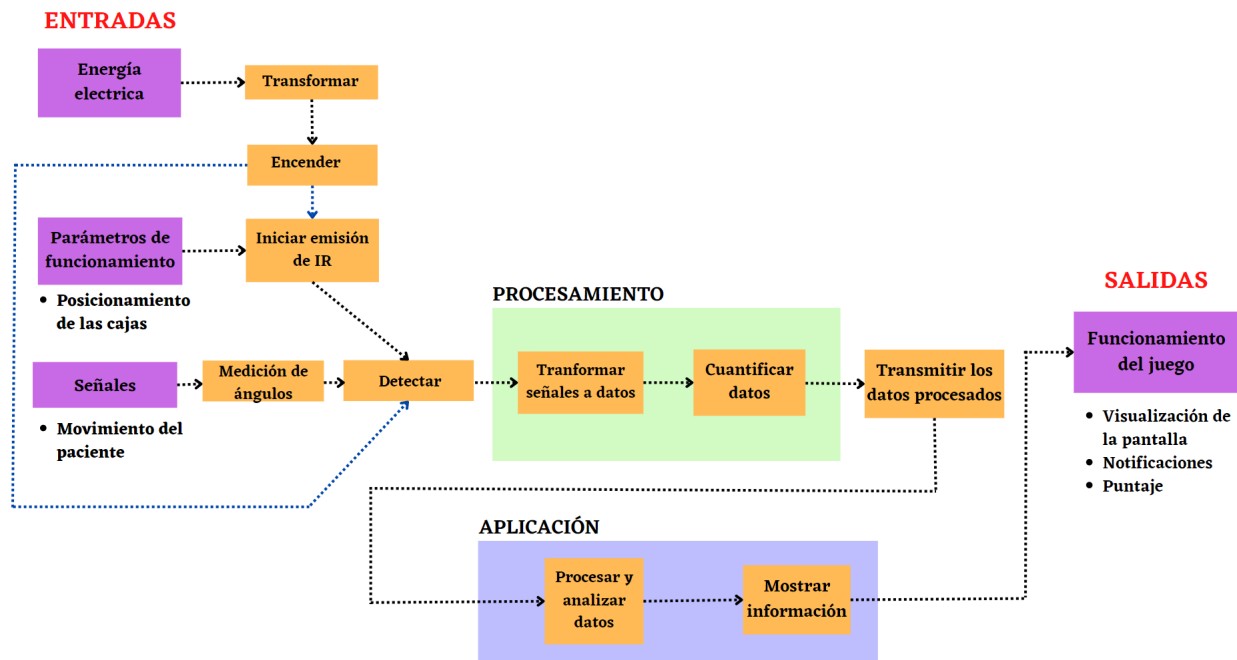


Figura 24: Subfunciones que son parte del sistema

c. Tabla de requerimientos

COMPONENTES	VALORES
Batería	Voltaje nominal: 3.7 V Capacidad: 300 mAh
Arduino NANO	Voltaje de entrada: 7 - 12 V Consumo de poder: 19 mA Microcontrolador: ATmega328P Memoria FLASH: 32 KB
Módulo BT	Versión de Bluetooth: V2 Alcance: 10 metros
LED IR (Emisor y Receptor)	Voltaje de entrada: 1.0 V a 16 V Temperatura de operación: -40 - 125 °C
GENERALES	Dimensiones: 41 x 8 x 6 cm Peso total: 0.6 kg

Figura 25: Tabla de requerimientos del sistema

d. Matriz morfológica

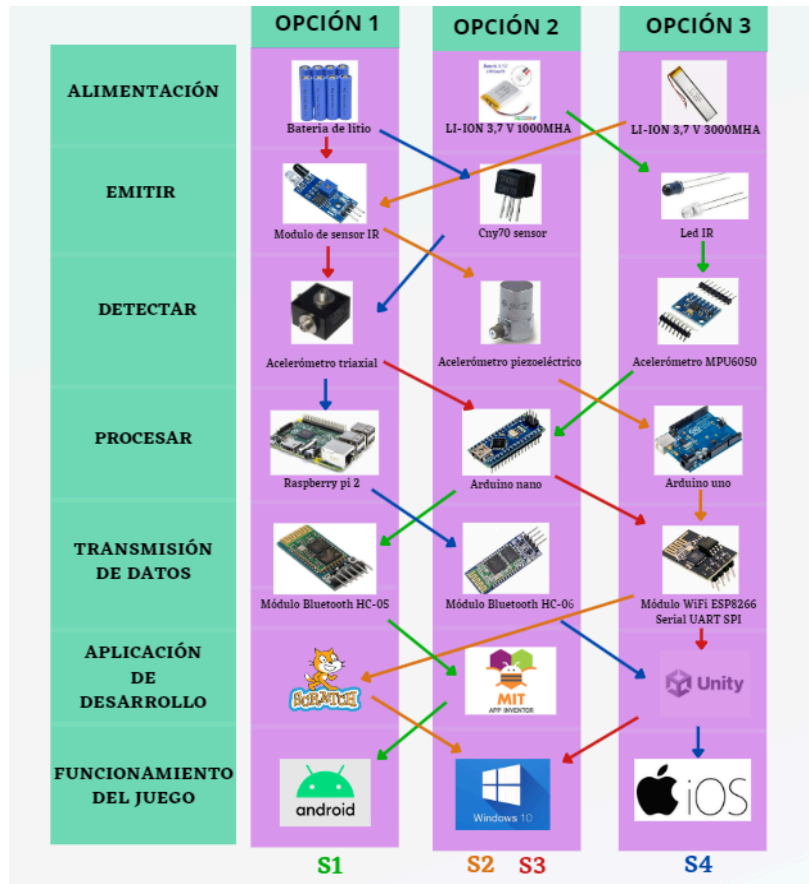


Figura 26: Matriz morfológica que conforma el sistema

3.2 Implementación

a. Planos/esquemas/diagramas de la implementación de cada subfunción

A continuación, se muestran los esquemáticos de los circuitos. Considerar que estamos haciendo uso de dos circuitos distintos: mancuerna y cajas IR. Para el caso del circuito de la mancuerna, se muestra el esquema resaltando las diferentes subfunciones que se realizan: detección, transformación/cuantificación, energía y transmisión. Por otro lado, el circuito de la caja IR es mucho más básico, por lo que posee menos subfunciones: energía, encender y emisión de infrarrojos.

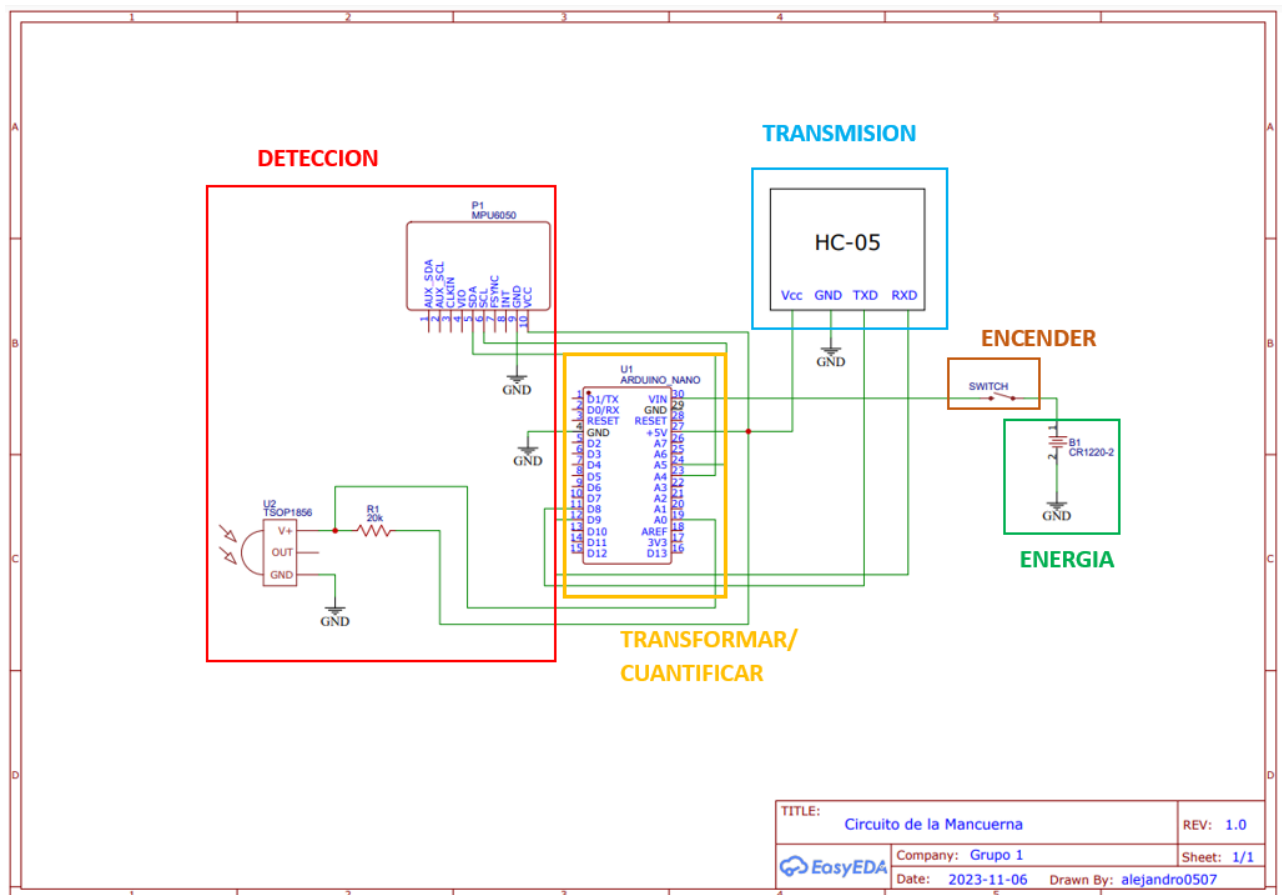


Figura 27: Esquemático del circuito de la mancuerna, donde se resaltan las subfunciones

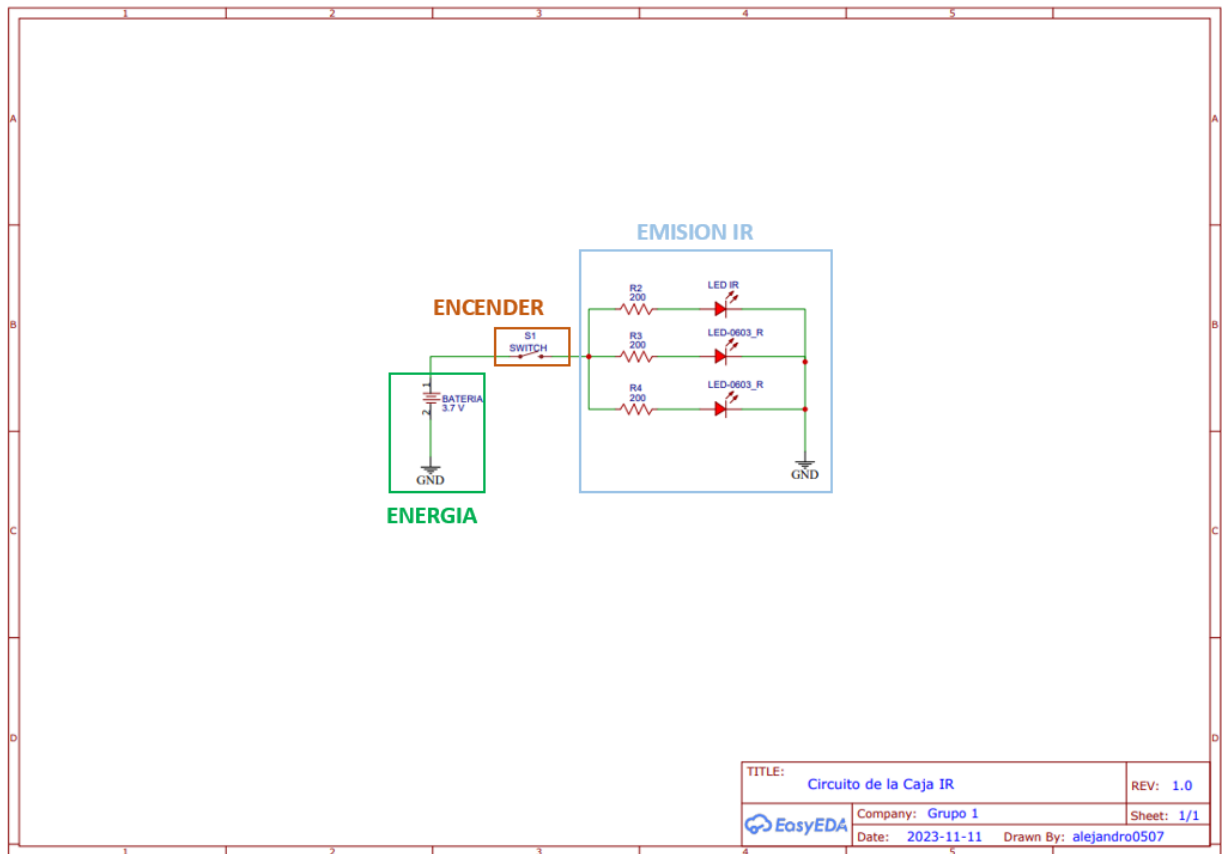
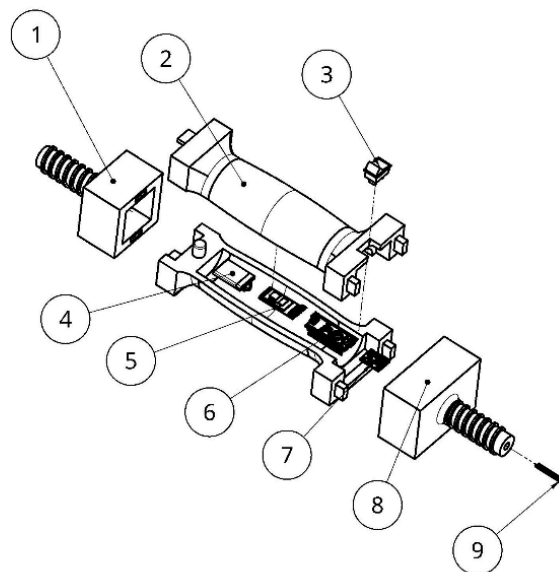
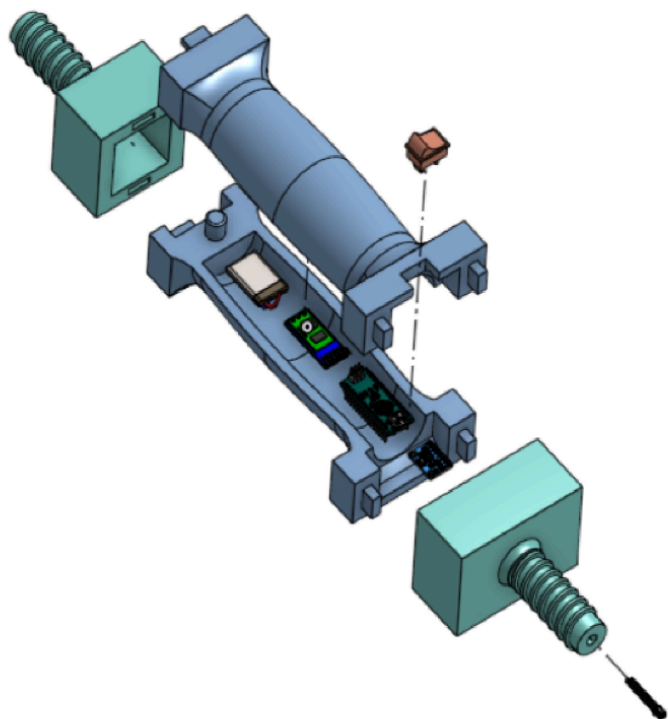


Figura 28: Esquemático del circuito de la caja IR

b. Planos del Modelado 3D

Seguidamente, se muestran dos modelos 3D: una mancuerna y caja IR. Para el caso de la mancuerna, se divide en cuatro piezas: dos que componen el mango y dos extremos. El mango será hueco, ya que irá dentro todo el circuito integrado; además, en el extremo con mayor grosor habrá un canal para el LED receptor IR. Para la caja IR serán dos piezas: la caja donde habrá tres huecos para tres LEDs IR y una tapa para su sellado. Asimismo, se muestran las medidas de los componentes de la mancuerna y la caja IR.



Item	Cantidad	Descripción
1	1	Parte izquierda de la mancuerna
2	2	Mango de la mancuerna
3	1	Switch
4	1	Batería 3.7V
5	1	Módulo Bluetooth HC05
6	1	Arduino Nano
7	1	Acelerómetro MPU 6050
8	1	Parte derecha de la mancuerna
9	1	Diodo LED Receptor Infrarrojo

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR - °" SURFACE FINISH ✓ DO NOT SCALE DRAWING BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS FIRST ANGLE PROJECTION	DRAWN	NAME	SIGNATURE	DATE	PUCP - UPCH	
	CHECKED	SAVED KENLUKIN		2025-11-07	TITLE	
	APPROVED					
					ENSAMBLAJE MANCUERNA	
	MATERIAL		FINISH		SIZE A4	DWG NO.
					SCALE 1:4	SHEET 1 of 1

Figura 29: Vista explosionada de la mancuerna con sus componentes.

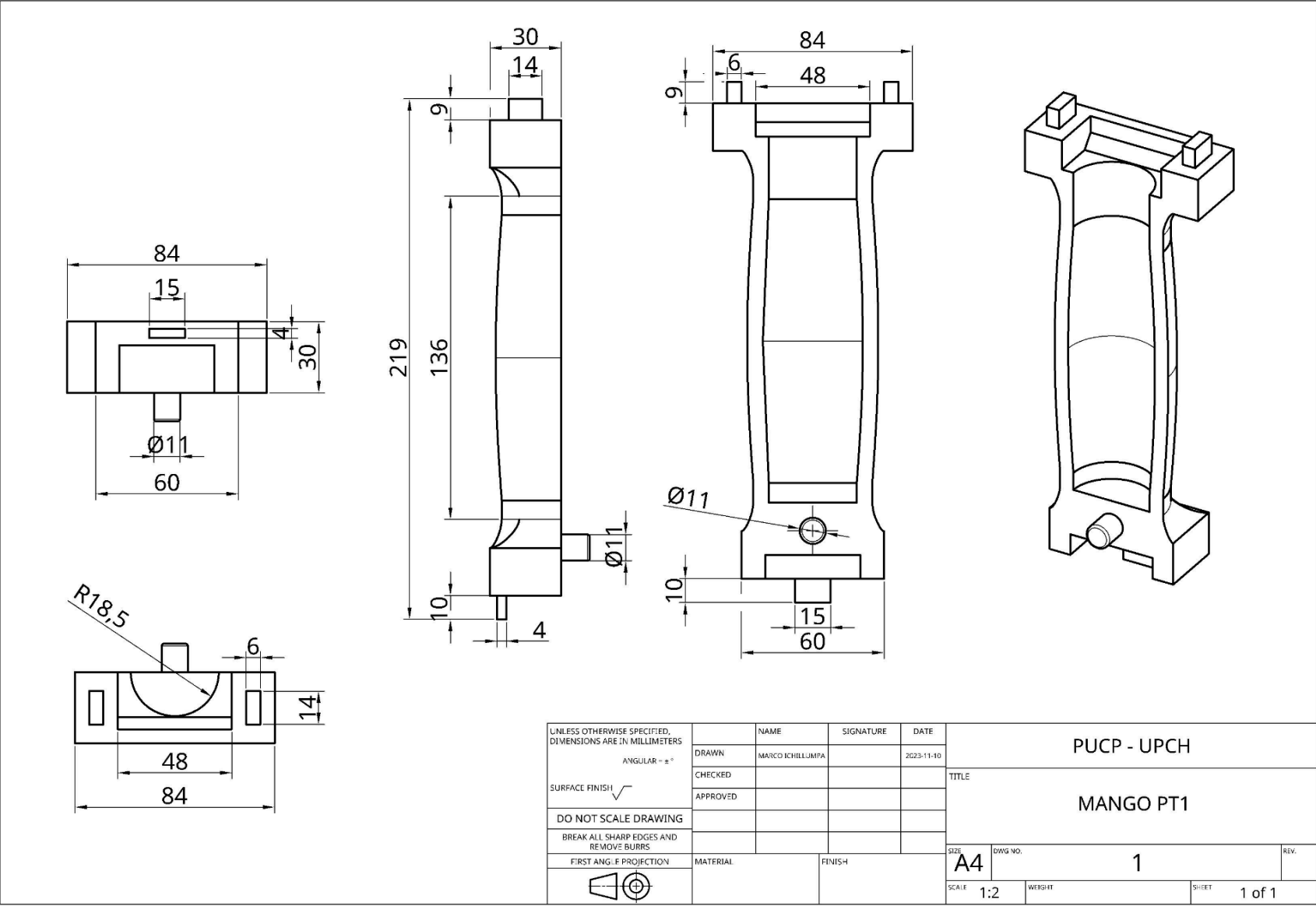


Figura 30: Plano de parte uno del mango de la mancuerna.

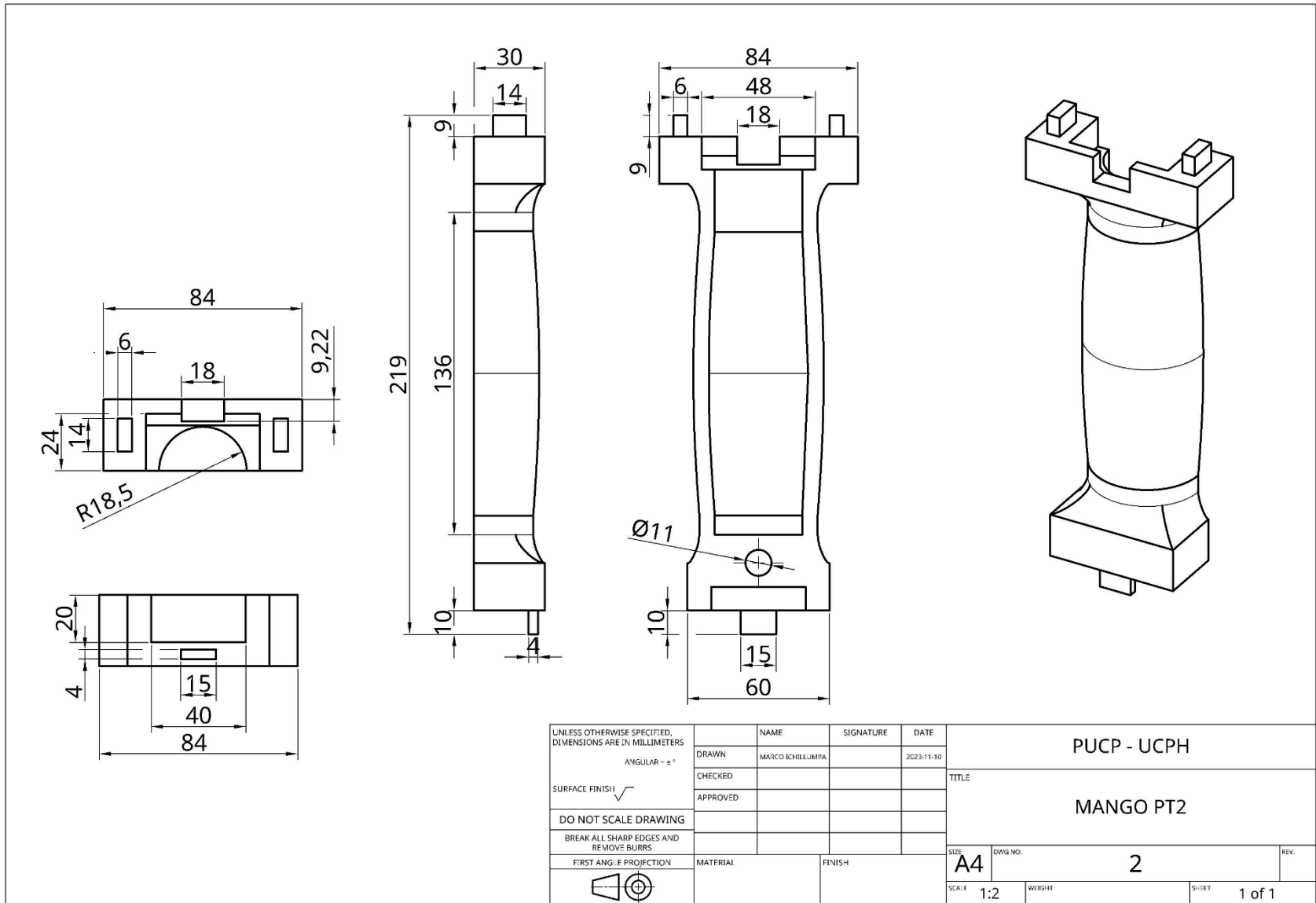
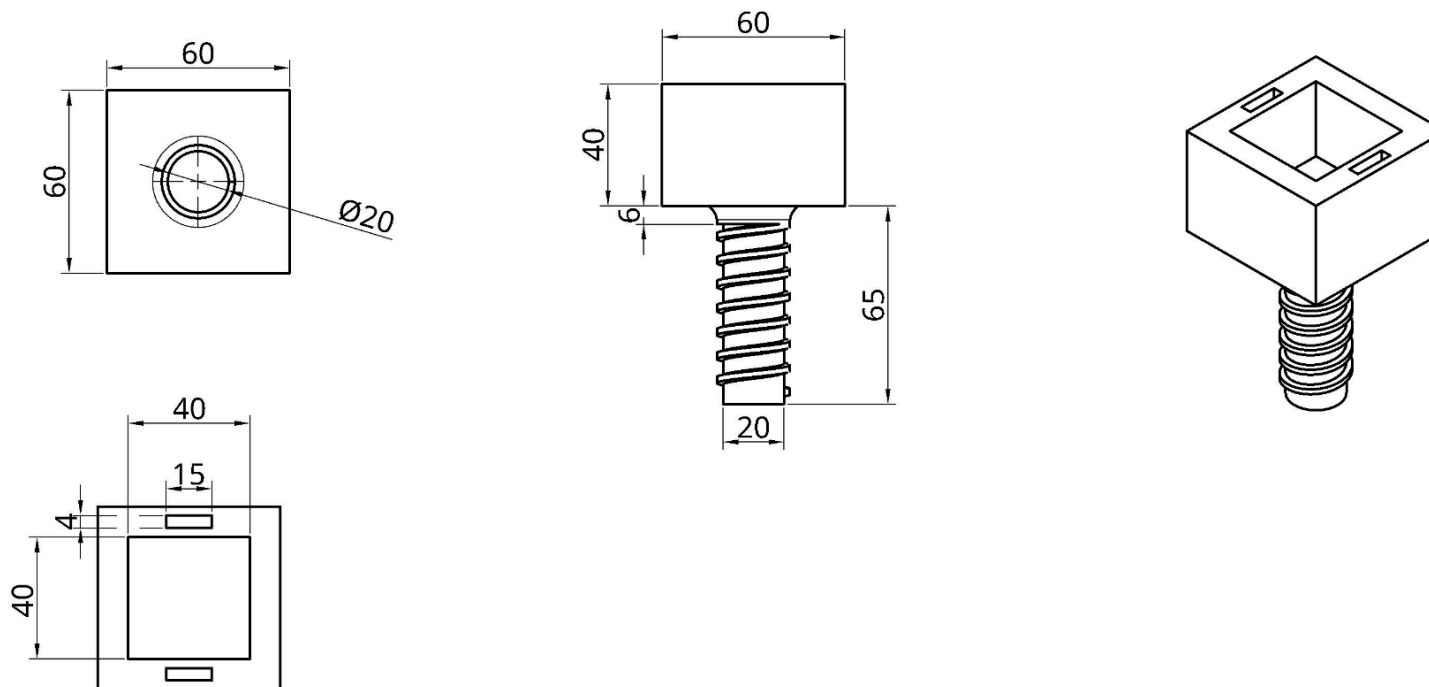


Figura 31: Plano de parte dos del mango de la mancuerna.



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR - ±° SURFACE FINISH √ DO NOT SCALE DRAWING BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS FIRST ANGLE PROJECTION 	NAME	SIGNATURE	DATE	PUCP - UPCH		
	DRAWN	MARCO ICHILLUMPA	2023-11-10	TITLE CUBO 1		
	CHECKED					
	APPROVED					
				SIZE A4	DWG NO. 3	REV.
	MATERIAL	FINISH		SCALE 1:2	WEIGHT	SHEET 1 of 1

Figura 32: Extremo uno de la mancuerna.

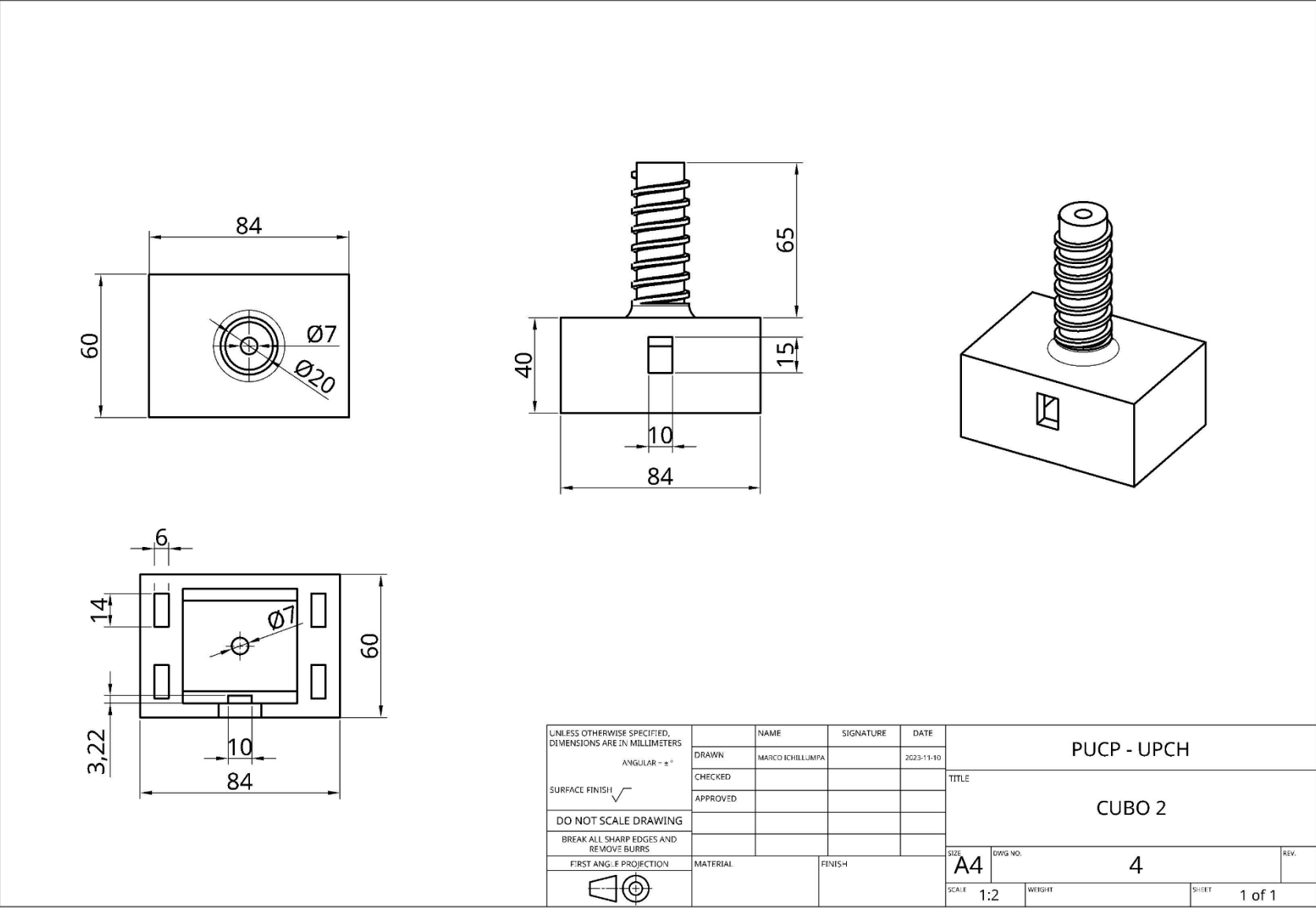
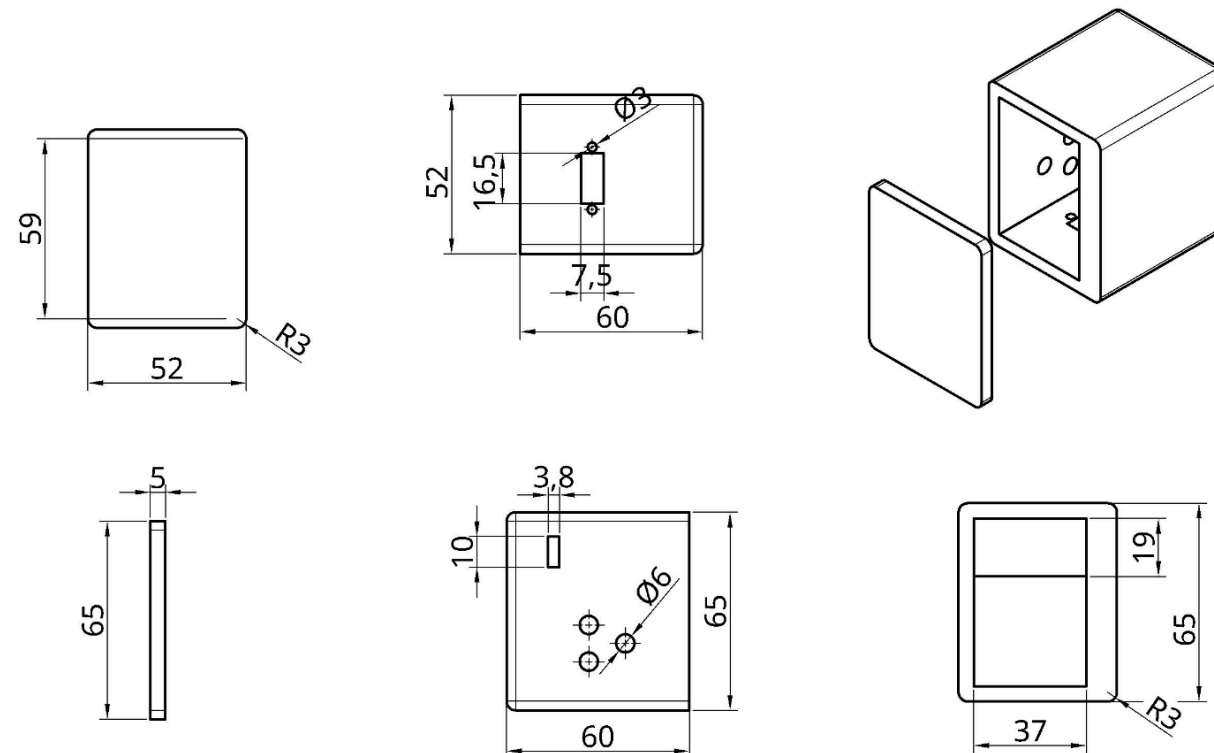


Figura 33: Extremo dos de la mancuerna.



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		NAME	SIGNATURE	DATE	PUCP - UPCH	
ANGULAR - ±°		ALEJANDRO ROSAS		2023-11-11	TITLE	
SURFACE FINISH 		CHECKED				
DO NOT SCALE DRAWING		APPROVED				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS					CAJA Y TAPA	
FIRST ANGLE PROJECTION 		MATERIAL	FINISH		SIZE A4	DWG NO. 5
					SCALE 1:2	WEIGHT 1 of 1

Figura 34: Caja IR y tapa

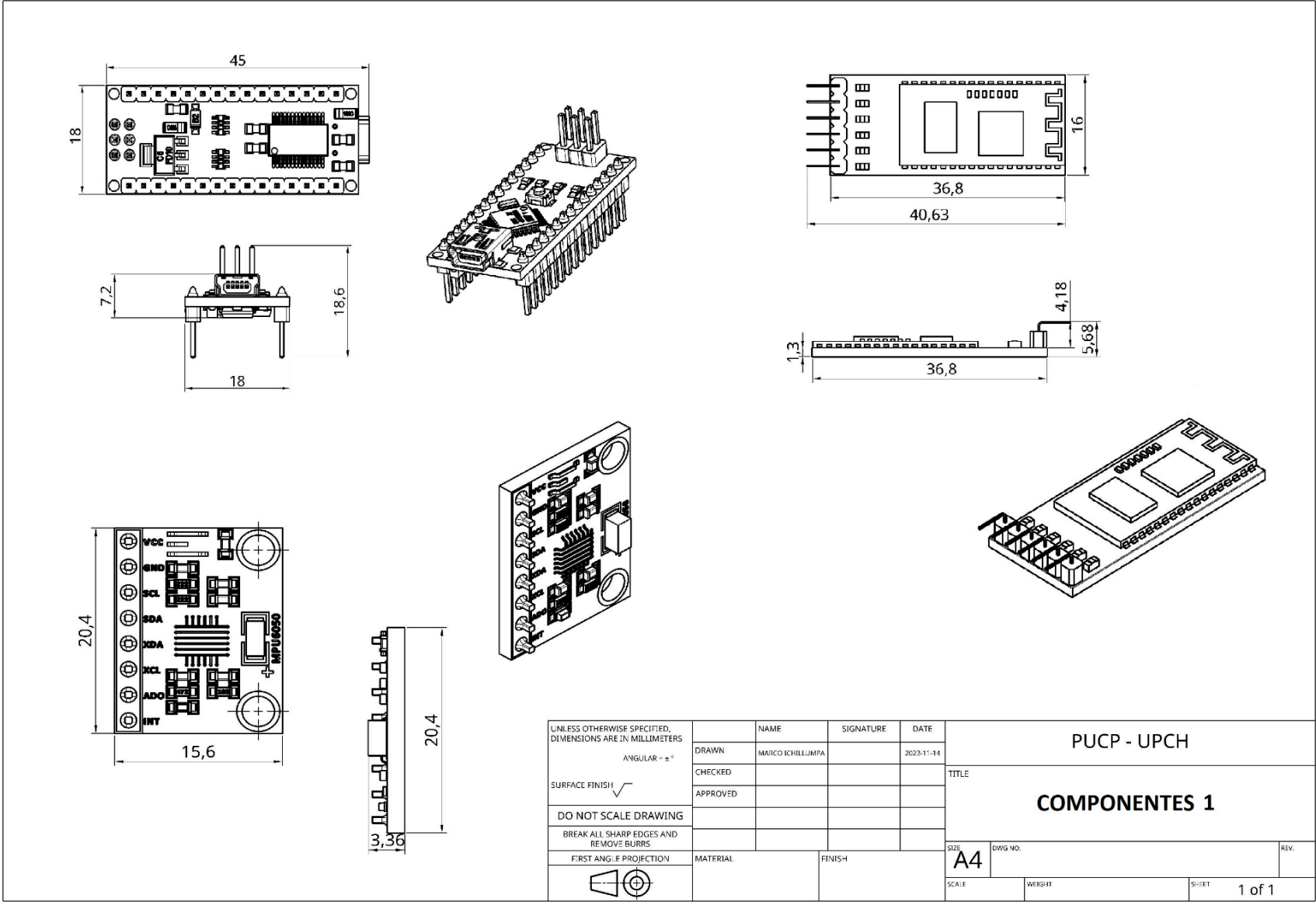


Figura 35: Componentes de la mancuerna y Caja IR: Arduino Nano, Acelerómetro

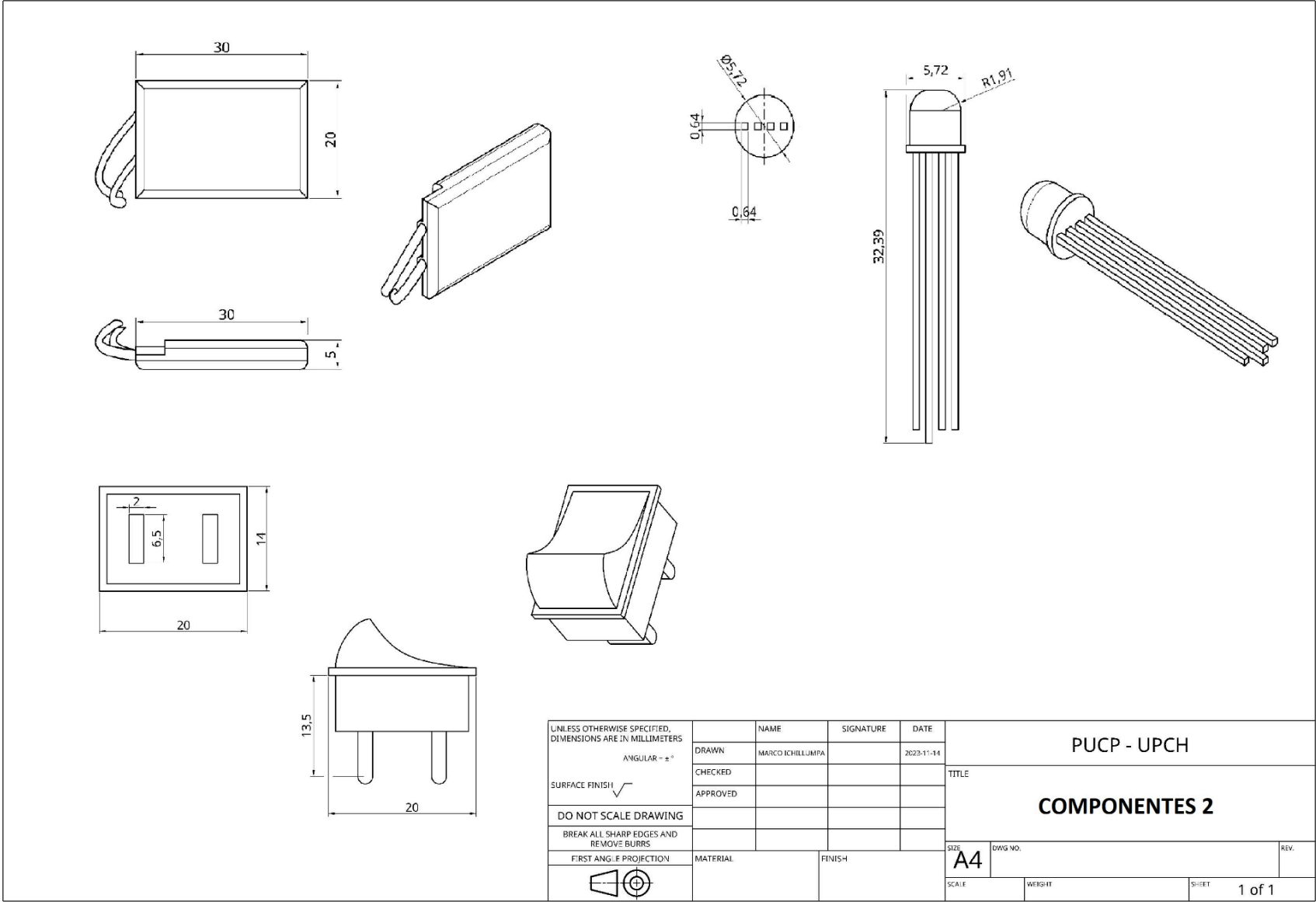


Figura 36: Componentes de la mancuerna y Caja IR

c. Aplicación (Bloques)

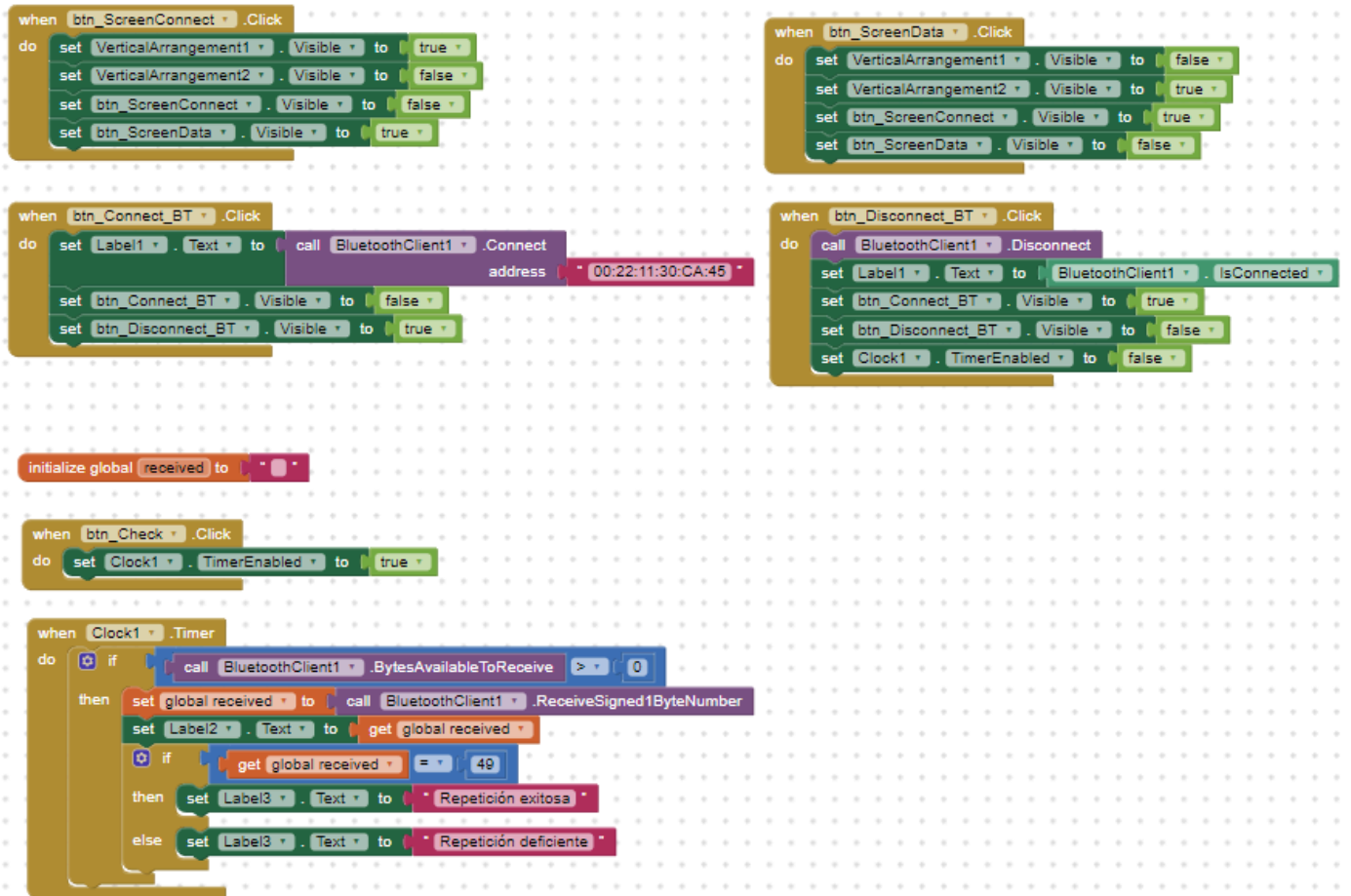


Figura 37: Código de bloques conexión Bluetooth y envío de datos



Figura 38: Pantalla 1

En esta primera pantalla se establece la conexión Bluetooth entre la mancuerna y la aplicación, para ello se emplea los botones de conectar y desconectar, el estado de conexión se mostrará en el la etiqueta *Text Label 1* (true or false). Al dar click en *Iniciar* se ingresa a la *pantalla 2* , donde se encontrará el juego.

Figura 39: Pantalla 2

En la *pantalla 2* , al dar click en *Play* la aplicación empieza a recibir datos que se mostrarán en la etiqueta *Text to Label 2*; si el ejercicio fue realizado correctamente en la etiqueta *Text for Label3* se mostrará *recepción exitosa o deficiente* según sea el caso. Al dar click en *Back* regresamos a la pantalla principal (1).

d. Fotos de la implementación

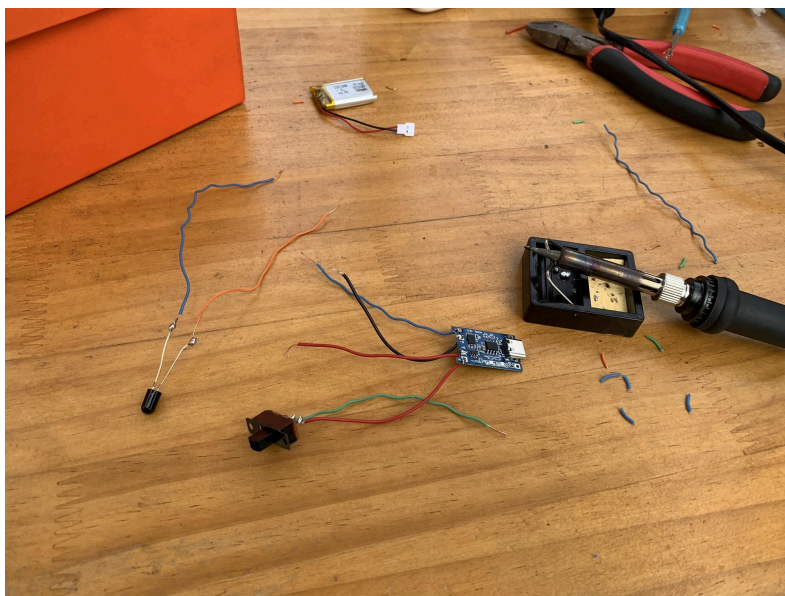


Figura 41: Sistema de energía y encendido de la caja IR

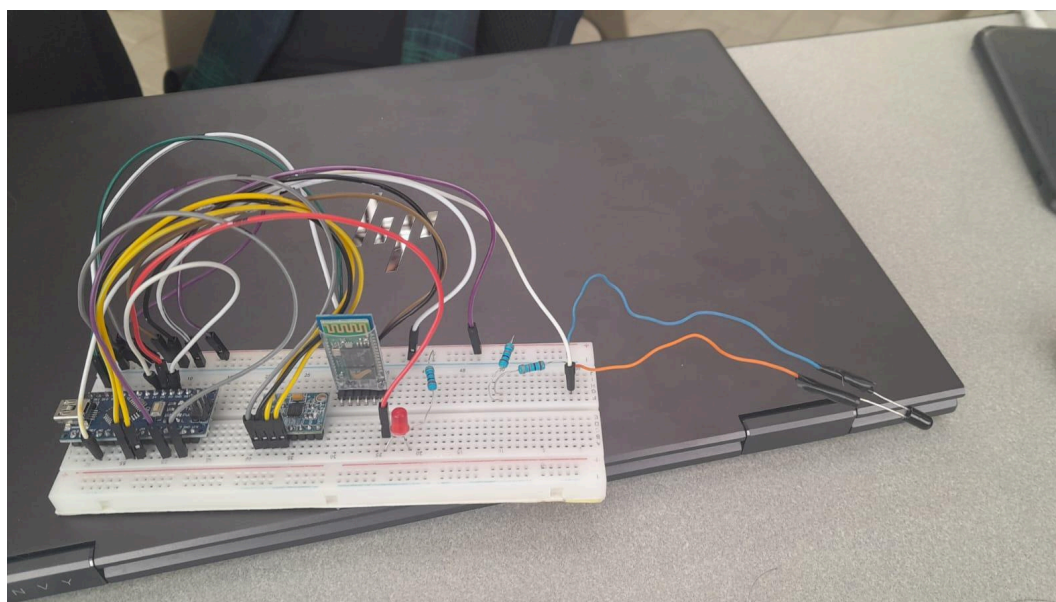


Figura 42: Circuito completamente funcional fuera del prototipo

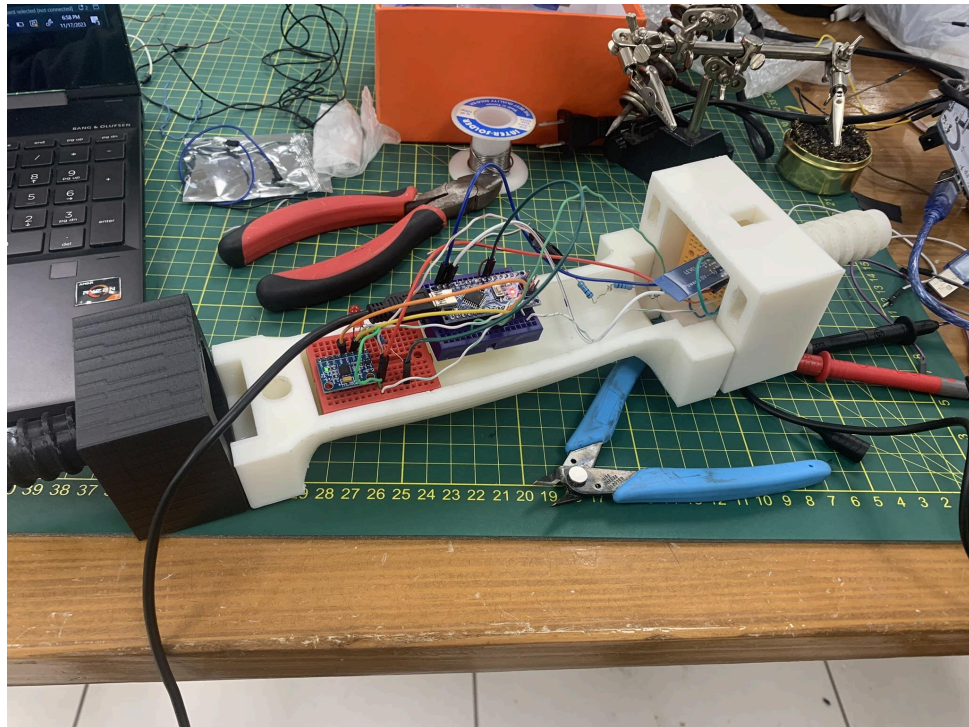


Figura 43: Ensamblaje de piezas impresas en 3D con la circuitería

4. TESTEO DE LA SOLUCIÓN

4.1. Implementación de mejoras en base a la matriz de retroalimentación.

a. Planos/esquemas/diagramas de las mejoras

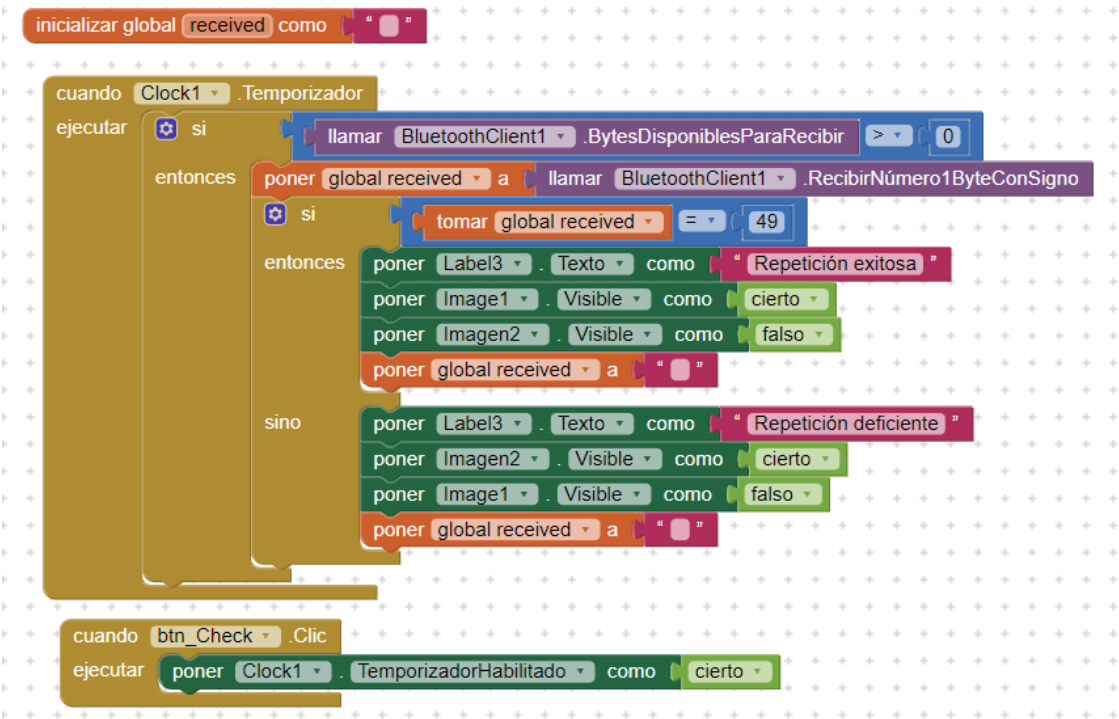


Figura 44: Diagrama de bloques para segunda pantalla de la aplicación

b. Fotos de la nueva solución / Fotos de las mejoras

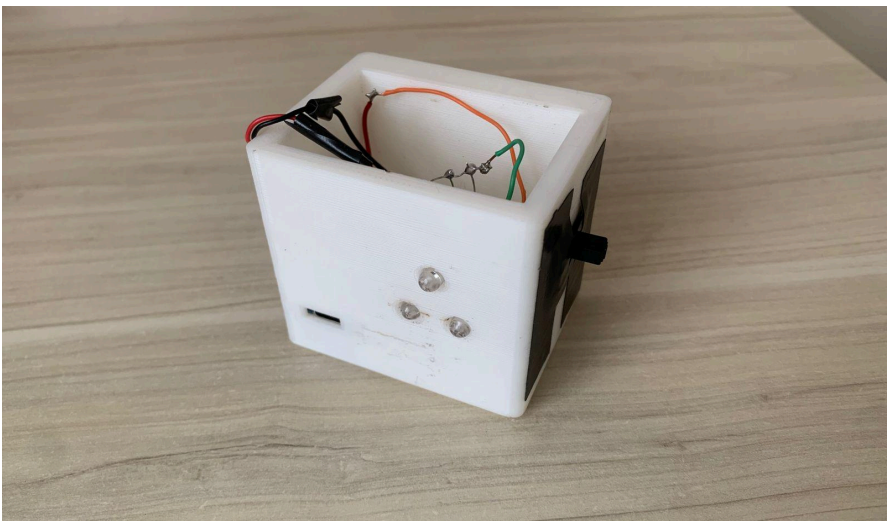


Figura 45: Ensamblaje completo de la caja con LEDs infrarrojos



Figura 46: Vista frontal de la caja de infrarrojos, donde se aprecia el módulo de carga de la batería

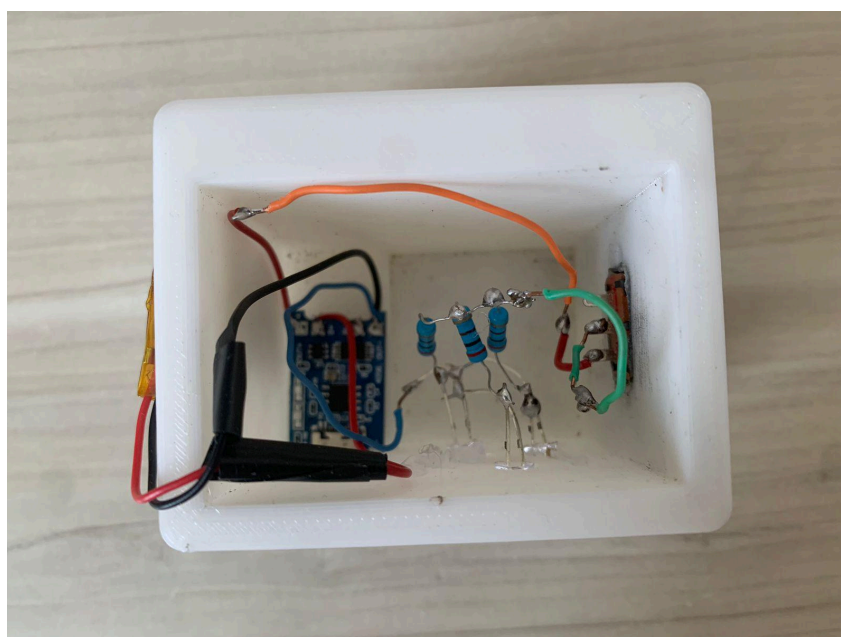


Figura 47: Vista de la circuiteria interna de la caja de infrarrojos

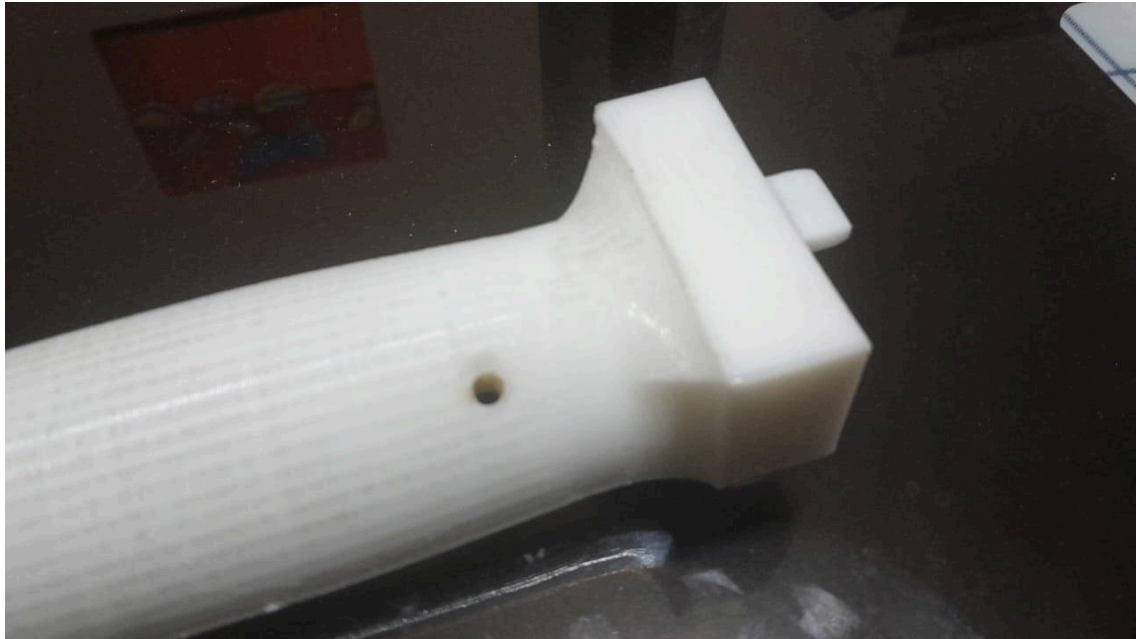


Figura 48: Orificio realizado para el LED indicador de encendido

4.2. Matriz de retroalimentación

Gustos - Indicadores de movimiento adecuados - Conexión BT funcional - Prototipo funcional a nivel de circuito y emisión/recepción de información - Diseño ergonómico	Observaciones - Implementación de LED indicador de encendido en la mancuerna - Terminar el ensamblaje de la caja IR
Preguntas - ¿Cuál es el público objetivo (edad)? - ¿En qué consiste el videojuego? - ¿Cada cuanto es la frecuencia del envío de datos?	Ideas - Color de la mancuerna - Posible aplicación de una segunda mancuerna - Considerar un nuevo enfoque del juego para ampliar público objetivo - Hacer el circuito más compacto - Implementación de switches de encendido

Figura 48: Matriz de retroalimentación elaborada en base a los comentarios hecho acerca del primer prototipo

4.3. Hoja de testeo

Descripción del escenario de testeo ¿En dónde se realizará el procedimiento de testeo? ¿Con quién se hará el testeo?	Descripción de los criterios de testeo ¿Cuáles son los criterios de testeo y cómo se medirán? ¿Qué se debe lograr para dar por satisfecha una hipótesis?
El procedimiento del testeo se realizará en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el laboratorio de prototipado. El evaluador correspondiente al testeo es Oscar Huapaya.	1. Prendido del dispositivo: • Encendido de un LED. • Hipótesis: Al conectar la batería se enciende todo el dispositivo. Un prendido incompleto genera que un LED rojo no se inicie. 2. Conexión de Bluetooth entre aplicación y mancuerna: • En la aplicación se indica "conexión exitosa". • Hipótesis: Por medio de un botón en la app, se genera una conexión por Bluetooth con la mancuerna. En caso no sea posible, la app emitirá un mensaje de falta de conexión. 3. Inicio de juego: • Se realiza un cambio de pantalla. • Hipótesis: Al presionar el botón START de la app se realiza un cambio de pantalla, iniciando el contador de repeticiones. 4. Cálculo de repetición no exitosa: • En la aplicación se indica "repetición no exitosa". • Hipótesis: Si solo se coloca la mancuerna frente a la caja IR y no se genera un ángulo de 90 grados para el acelerómetro, la repetición del ejercicio se considera como no exitosa. 5. Cálculo de repetición exitosa: • En la aplicación se indica "repetición exitosa". • Hipótesis: Si se coloca la mancuerna frente a la caja IR y se genera el ángulo de 90 grados para el acelerómetro, la repetición del ejercicio se considera como exitosa.
Descripción del escenario de testeo ¿Cuál será el procedimiento exacto cuando se aplique el testeo?	Roles ¿Qué roles tendrán los miembros del equipo durante el testeo? ¿Quién ejecutará el testeo? ¿Quién tomará apuntes? ¿Quién estará de observador?
Se iniciará la explicación con un breve resumen de la problemática que tratamos en conjunto y como el dispositivo busca solucionarla. Además, se realiza una breve descripción de los componentes electrónicos al igual de la justificación del porqué de las elecciones de diseño para el modelado 3D. Luego, se conecta la mancuerna con la app por medio de Bluetooth para empezar con el contador e indicador de repeticiones. Entonces, se hará el ejercicio, elevando la mancuerna hasta la caja IR, realizando un ángulo de 90 grados para que, en la pantalla de la app, se cuente como repetición exitosa.	Roles: Llenado de la hoja de testeo: Marco Ichillumpa Grabación del escenario de testeo: Lucero Munive Explicación de problemática y metodología: Violeta Vilcapoma Explicación del funcionamiento y modelo 3D: Alejandro Rosas Ejecución del testeo: Violeta Vilcapoma y Alejandro Rosas
Preguntas ¿Cuáles son las preguntas más relevantes que se usarán en el testeo? ¿Qué preguntas se harán antes, durante y después del testeo?	Hallazgos ¿Qué se aprendió en términos de viabilidad, funcionalidad, etc? ¿Qué mejoras se deben realizar?
¿Cómo describiría el peso y el diseño del dispositivo? ¿Cuál es el propósito de incluir mensajes motivadores en el aplicativo? ¿Cuales son los tipos de ejercicio que se pueden detectar con la mancuerna? ¿Sería útil incluir contadores para ayudar al paciente a un mejor control de sus repeticiones? ¿El peso de la mancuerna es el que como tal se usará para los ejercicios? ¿Cómo el funcionamiento conjunto de los sensores permite detectar el movimiento de los ejercicios?	La viabilidad del dispositivo recae en su funcionalidad de generar un entorno que permita que el paciente se entretenga en sus ejercicios de rehabilitación, evitando su abandono, y que, indique si el paciente está realizando sus sesiones de ejercicios correctamente. La precisión recae en la capacidad del dispositivo en detectar si el ejercicio es hecho de manera correcta, si al levantar la pesa llega a la altura y al ángulo correctos, además de poder brindar al paciente una retroalimentación de ello. Una de las principales puntos a mejorar es la app. No solo la interfaz debe ser pulida, sino que debe poseer más funciones que motiven al paciente como notificaciones, monitoreo más exacto, un juego completamente funcional, etc. Buscamos que la mancuerna y la aplicación tengan la misma importancia en la tarea de aumentar la adherencia a la rehabilitación.
Resultados del testeo (con fotos y/o videos) ¿Cuáles son las declaraciones más importantes?	

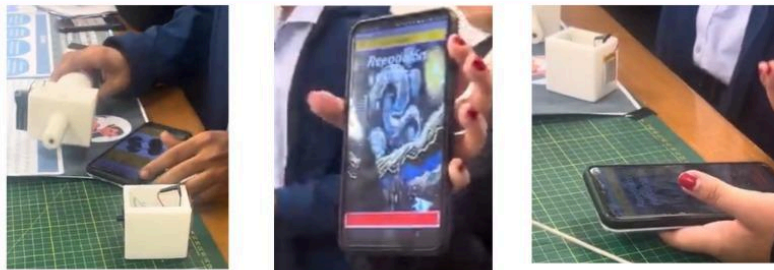


Figura 49: Hoja de testeo elaborada durante la presentación del prototipo

ANEXOS

A. Referencias Bibliográficas

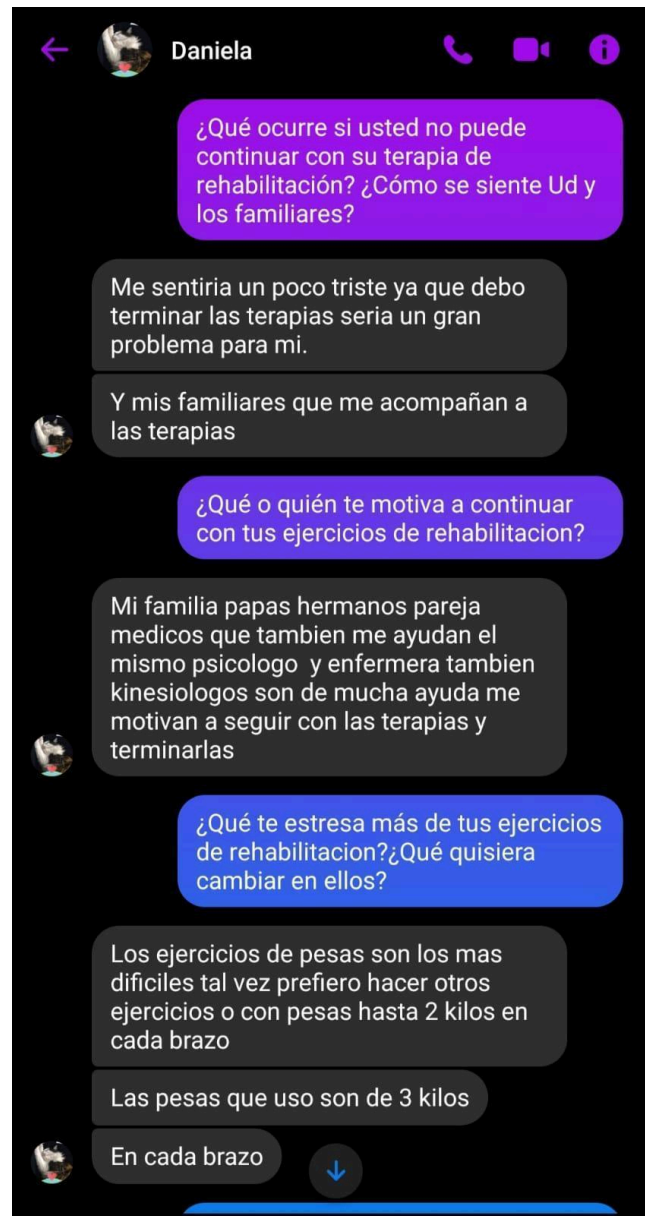
1. “What is heart failure? | NHLBI, NIH,” *NHLBI, NIH*, Mar. 24, 2022. <https://www.nhlbi.nih.gov/health/heart-failure>
2. C. C. M. Professional, “Congestive heart failure,” *Cleveland Clinic*. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17069-heart-failure-understanding-heart-failure>
3. T. Gargurevich, “NECESIDADES INSATISFECHAS EN INSUFICIENCIA CARDIACA EN EL PERÚ,” *SOPECARD*, jun. 2021. [En línea]. Disponible en: <https://sopecard.org/wp-content/uploads/2023/01/6.-Gargurevich.pdf>.
4. M. Pariona, P. A. S. Saldaña, M. P. Reyes, J. S. R. Villanes, M. J. Contreras, and G. Valenzuela-Rodríguez, “Características clínico epidemiológicas de la insuficiencia cardíaca aguda en un hospital terciario de Lima, Perú,” *Revista Peruana De Medicina Experimental Y Salud Pública*, Nov. 2017, doi: 10.17843/rpmesp.2017.344.2890.
5. Ministerio de Salud del Perú, Carga de enfermedad en el Perú. 2004. ISBN 978-612-4222-04-7 [En línea]. Disponible en: <http://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/Cargaenfermedad2012.pdf>
6. M. Olano-Lizarraga, S. Wallström, J. Martín-Martín, y A. Wolf, “Causes, experiences and consequences of the impact of chronic heart failure on the person’s social dimension: a scoping review”, *Health & Social Care in The Community*, vol. 30, n.o 4, dic. 2021, doi: 10.1111/hsc.13680.
7. M. Fry, S. McLachlan, S. Purdy, T. Sanders, U. T. Kadam, y C. Chew-Graham, “The implications of living with heart failure; the impact on everyday life, family support, co-morbidities and access to healthcare: a secondary qualitative analysis”, *BMC Family Practice*, vol. 17, n.o 1, sep. 2016, doi: 10.1186/s12875-016-0537-5.
8. K. M. Harris, J. S. Gottdiener, S. S. Gottlieb, M. M. Burg, S. Li, and D. S. Krantz, “Impact of Mental Stress and Anger on Indices of Diastolic Function in Patients With Heart Failure,” *Journal of Cardiac Failure*, vol. 26, no. 11, pp. 1006–1010, Oct. 2020, doi: 10.1016/j.cardfail.2020.07.008.
9. N. M. Fine, “Insuficiencia cardíaca,” *Manual MSD Versión Para Profesionales*, Aug. 02, 2023. Disponible en: <https://www.msmanuals.com/es-pe/professional/trastornos-cardiovasculares/insuficiencia-card%C3%ADaca/insuficiencia-card%C3%ADaca#>
10. C. D. Kemp and J. V. Conte, “The pathophysiology of heart failure,” *Cardiovascular Pathology*, vol. 21, no. 5, pp. 365–371, Aug. 2012, doi: 10.1016/j.carpath.2011.11.007.
11. A. Groenewegen, F. H. Rutten, A. Mosterd, and A. W. Hoes, “Epidemiology of heart failure,” *European Journal of Heart Failure*, vol. 22, no. 8, pp. 1342–1356, Jun. 2020, doi: 10.1002/ejhf.1858.
12. A. Ciapponi *et al.*, “Burden of heart Failure in Latin America: A systematic review and meta-analysis,” *Revista Española De Cardiología*, vol. 69, no. 11, pp. 1051–1060, Nov. 2016, doi: 10.1016/j.rec.2016.04.054.

13. Iqbal SM, Mahgoub I, Du E, Leavitt MA, Asghar W. Development of a wearable belt with integrated sensors for measuring multiple physiological parameters related to heart failure. *Scientific Reports* [Internet]. 2022 Nov 24;12(1). Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-23680-1>
14. Piotrowicz E, Baranowski R, Bilińska M, Stepnowska M, Piotrowska M, Wójcik A, et al. A new model of home-based telemonitored cardiac rehabilitation in patients with heart failure: effectiveness, quality of life, and adherence. *European Journal of Heart Failure* [Internet]. 2010 Jan 18;12(2):164–71. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/eurjhf/hfp181>
15. Klompstra L, Jaarsma T, Strömberg A. Exergaming in older adults: A scoping review and implementation potential for patients with heart failure. *European Journal of Cardiovascular Nursing* [Internet]. 2013 Nov 6;13(5):388–98. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/1474515113512203>
16. Radhakrishnan K, Julien C, O’Hair M, Tunis R, Lee G, Rangel A, et al. Sensor-Controlled Digital Game for Heart Failure Self-management: Protocol for a randomized controlled trial. *JMIR Research Protocols* [Internet]. 2023 May 10;12:e45801. Available from: <https://doi.org/10.2196/45801>
17. Creber RM, Patey M, Lee CS, Riegel B. Motivational Interviewing to Improve Self-care for Patients with Chronic Heart Failure: MITI-HF Randomized Controlled Trial. *Journal of Cardiac Failure* [Internet]. 2015 Aug 1; Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2015.06.244>
18. Kikuchi A, Taniguchi T, Nakamoto K, Sera F, Ohtani T, Yamada T, et al. Feasibility of home-based cardiac rehabilitation using an integrated telerehabilitation platform in elderly patients with heart failure: A pilot study. *Journal of Cardiology* [Internet]. 2021 Jul 1;78(1):66–71. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2021.01.010>
19. Zhang X, Luo Z, Yang M, Huang W, Yu P. Efficacy and safety of digital therapeutics-based cardiac rehabilitation in heart failure patients: a systematic review. *Esc Heart Failure* [Internet]. 2022 Sep 9;9(6):3751–60. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/ehf2.14145>
20. García-Bravo S, Cuesta-Gómez A, Campuzano-Ruiz R, López-Navas MJ, Domínguez-Paniagua J, Araújo-Narváez A, et al. Virtual reality and video games in cardiac rehabilitation programs. A systematic review. *Disability and Rehabilitation* [Internet]. 2019 Jun 30;43(4):448–57. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1631892>
21. Meinhart F, Stütz T, Sareban M, Kulnik ST, Niebauer J. Mobile Technologies to Promote Physical Activity during Cardiac Rehabilitation: A Scoping Review. *Sensors* [Internet]. 2020 Dec 24;21(1):65. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/s21010065>
22. Li J, Yang P, Fu D, Yao X, Zhang L, Chen G, et al. Effects of home-based cardiac exercise rehabilitation with remote electrocardiogram monitoring in patients with chronic heart failure: a study protocol for a randomised controlled trial. *BMJ Open* [Internet]. 2019 Mar 1;9(3):e023923. Disponible en: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-023923>
23. Volosin K, Whiting JT, Carlson RH. Systems and methods for providing and managing a personalized cardiac rehabilitation plan. US Patent. 20210035674:A1, 2021.
24. 이진석, 이후석, 정희원. Wearable device for heart rehabilitation exercise and cardiac rehabilitation exercise method using the same. Patent. KR:20190119900:A, 2019.
25. Yuen SGJ. Fitness monitoring device with altimeter and gesture recognition. US Patent. 20150122018:A1, 2015.

26. Rosenberg J, Mason S. System and method for facilitating cardiac rehabilitation among eligible users. US Patent. 20230197240:A1, 2023.
27. 孟聿, 关真. Old person's heart rehabilitation training device. Patent. CN:210674093:U, 2020.
28. Medtronic. Cardiac monitors - Reveal LINQ ICM system [Internet]. Medtronic.com. [citado el 4 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiac-rhythm/cardiac-monitors/reveal-linq-icm.html>
29. Medtronic. LINQ II - cardiac monitors [Internet]. Medtronic.com. [citado el 4 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiac-rhythm/cardiac-monitors/linq-ii.html>
30. Monitor C-W. Real-time portable physiological monitoring [Internet]. Jjstech.com. [citado el 4 de octubre de 2023]. Disponible en: http://site.jjstech.com/pdf/RAE%20Systems/Datasheet_BioHarness3_DS-1066-03.pdf
31. CardioMEMS HF system [Internet]. Cardiovascular.abbott. [citado el 4 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://www.cardiovascular.abbott/us/en/hcp/products/heart-failure/pulmonary-pressure-monitors/cardiomems/about.html>

B. Fotos de la entrevista /del lugar donde ocurre el problema

- Entrevista realizada a través de mensajes de chat a petición del paciente, quien fue contactado a través de un grupo de apoyo en Facebook destinado a pacientes con Insuficiencia Cardíaca.



- Entrevistas de pacientes con ICC tomadas como referencia:



Houston Methodist DeBackey CV Education - “Living with Heart Failure (Patient Interviews)”. Youtube, 2018. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=jtW7w7NfOP8>

Clínica de Insuficiencia Cardiaca - “Testimonio del paciente Antonio S.”. Youtube, 2020. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=OILCGwAEtAQ>